

关于  
杭州微纳核芯电子科技有限公司  
业务尽职调查报告

内部资料，仅供基金投资人参考

2026年3月

目录

一、公司基本信息 ..... 1

    1、公司基本情况 ..... 1

        (4) 历史融资情况 ..... 7

    2、公司治理与组织架构 ..... 9

    3、公司荣誉与技术资质 ..... 11

二、市场情况 ..... 15

    1、摩尔时代的必然选择——冯·诺依曼架构的终结与“双重墙”危机 ..... 15

    2、定义与范式转移——存算一体的分类逻辑与国产机会 ..... 16

    3、技术路径深度对比——SRAM与数字存算的确定性领先优势 ..... 17

    4、市场容量与应用前景——AI Agent爆发带动的千亿级蓝海 ..... 18

三、公司产品 ..... 19

    1、主要产品 ..... 19

    2、核心技术及优势 ..... 21

    3、    竞争对比 ..... 23

四、公司运营 ..... 26

    1、财务情况 ..... 26

    2、商业模式 ..... 26

    3、收入结构 ..... 27

    4、前十大客户 ..... 27

    5、客户访谈摘要 ..... 29

五、财务预测 ..... 30

六、投资方案 ..... 31

七、亮点与风险总结 ..... 32

    1、投资亮点 ..... 32

    2、投资风险 ..... 32

## 一、公司基本信息

杭州微纳核芯电子科技有限公司（以下简称“微纳核芯”或“公司”）孵化于浙江省北大信息技术高等研究院，全球首创了三维存算一体3D-CIM芯片技术体系，破解了“高性能+低功耗+低成本”不可能三角；为AI手机、AI PC、IoT、一体机、服务器、机器人等大模型推理应用提供高性能、低功耗和极致性价比的芯片解决方案。

公司于2021年4月23日注册成立，目前注册资本为157.5276万元，法定代表人为葛晓欢。

### 1、公司基本情况

#### （1）股权架构

| 序号 | 股东                             | 认缴出资额<br>(元) | 持股比例     |
|----|--------------------------------|--------------|----------|
| 1  | 无锡核芯微聚信息技术合伙企业（有限合伙）           | 45           | 28.5664% |
| 2  | 无锡核芯微纳信息技术合伙企业（有限合伙）           | 55           | 34.9144% |
| 3  | 深圳市瀚辰创业投资基金合伙企业（有限合伙）          | 16.8448      | 10.6932% |
| 4  | 北京元培科技创新投资中心（有限合伙）             | 3.7074       | 2.3535%  |
| 5  | 杭州未名信科科技有限公司                   | 2.4407       | 1.5494%  |
| 6  | 北京极目创业投资有限公司                   | 1.5244       | 0.9677%  |
| 7  | 苏州翎矽微企业管理服务合伙企业（有限合伙）          | 0.7622       | 0.4839%  |
| 8  | 安徽和壮高新技术成果基金合伙企业（有限合伙）         | 5.3354       | 3.3870%  |
| 9  | 颍上县新芯投资基金（有限合伙）                | 1.0671       | 0.6774%  |
| 10 | 无锡航科创业投资中心（有限合伙）               | 1.0671       | 0.6774%  |
| 11 | 新疆明时长青股权投资合伙企业（有限合伙）           | 0.5335       | 0.3387%  |
| 12 | 江苏紫金文化产业二期创业投资基金（有限合伙）         | 2.0198       | 1.2822%  |
| 13 | 无锡高投毅达鼎祺人才创业投资合伙企业（有限合伙）       | 2.0198       | 1.2822%  |
| 14 | 湖北省联想长江科技产业基金合伙企业（有限合伙）        | 3.0298       | 1.9233%  |
| 15 | 杭州君富股权投资合伙企业（有限合伙）             | 3.0298       | 1.9233%  |
| 16 | 蓝驰（重庆）中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 3.5586       | 2.2590%  |
| 17 | 苏州蓝驰新岳创业投资合伙企业（有限合伙）           | 0.8260       | 0.5244%  |
| 18 | 深圳聚源芯创私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）       | 1.9487       | 1.2371%  |
| 19 | 北京锦秋私募基金管理有限公司                 | 1.9487       | 1.2371%  |
| 20 | 深圳君科丹木创业投资合伙企业（有限合伙）           | 1.4615       | 0.9278%  |
| 21 | 海南劭恒投资有限公司                     | 0.5846       | 0.3711%  |

|    |                  |        |         |
|----|------------------|--------|---------|
| 22 | 北京荟兴咨询管理中心（有限合伙） | 0.0974 | 0.0618% |
| 23 | 兆易创新科技集团股份有限公司   | 3.7203 | 2.3617% |

创始人叶乐为公司实际控制人。无锡核芯微聚信息技术合伙企业为实际控制人叶乐的持股平台，无锡核芯微纳信息技术合伙企业为员工持股平台。受公司团队控制的股权合计为63.48%，外部投资人合计持股36.52%。

## （2）历次股权变动

### 1、2021年4月，公司设立，

公司设立时的股东及其出资情况如下：

| 股东名称                 | 认缴出资额（人民币万元） | 持股比例 |
|----------------------|--------------|------|
| 无锡核芯微聚信息技术合伙企业（有限合伙） | 45           | 45%  |
| 无锡核芯微纳信息技术合伙企业（有限合伙） | 55           | 55%  |
| 合计                   | 100          | 100% |

### 2、2021年6月，完成种子轮融资

红杉中国出资5200万元，未名信科（北大研究院）以作价为800.53万元的知识产权出资，元培基金（北大科技成果转化基金）出资1200万元，投后估值4亿元。

本次融资完成后公司的股权结构为：

| 股东名称                  | 认缴出资额（人民币万元） | 持股比例     |
|-----------------------|--------------|----------|
| 无锡核芯微聚信息技术合伙企业（有限合伙）  | 55           | 45.0993% |
| 无锡核芯微纳信息技术合伙企业（有限合伙）  | 45           | 36.8994% |
| 深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业（有限合伙） | 15.8539      | 13.0000% |
| 北京元培科技创新投资中心（有限合伙）    | 3.6586       | 3.0000%  |
| 杭州未名信科科技有限公司          | 2.4407       | 2.0013%  |
| 合计                    | 121.9532     | 100%     |

### 3、2022年1月，完成Pre-A轮融资

小米产投（海南极目）投资1000万元，红杉中国投资650万元，立翎基金投资500万元，元培基金投资350万元。总计融资2500万元，投后估值8.25亿元。

本次融资完成后公司的股权结构为：

| 股东名称                  | 认缴出资额（人民币万元） | 持股比例     |
|-----------------------|--------------|----------|
| 无锡核芯微聚信息技术合伙企业（有限合伙）  | 55           | 43.7326% |
| 无锡核芯微纳信息技术合伙企业（有限合伙）  | 45           | 35.7812% |
| 深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业（有限合伙） | 16.8448      | 13.3940% |
| 北京元培科技创新投资中心（有限合伙）    | 4.1921       | 3.3333%  |
| 杭州未名信科科技有限公司          | 2.4407       | 1.9407%  |
| 海南极目创业投资有限公司          | 1.5244       | 1.2121%  |
| 苏州翎矽微企业管理服务合伙企业（有限合伙） | 0.7622       | 0.6061%  |
| 合计                    | 125.7642     | 100%     |

### 4、2022年5月，完成Pre-A+轮融资

元培基金投资1500万元。投后估值8.4亿元。

本次融资完成后公司的股权结构为：

| 股东名称                  | 认缴出资额（人民币万元） | 持股比例     |
|-----------------------|--------------|----------|
| 无锡核芯微聚信息技术合伙企业（有限合伙）  | 55           | 42.9517% |
| 无锡核芯微纳信息技术合伙企业（有限合伙）  | 45           | 35.1423% |
| 深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业（有限合伙） | 16.8448      | 13.1548% |
| 北京元培科技创新投资中心（有限合伙）    | 6.4787       | 5.0595%  |
| 杭州未名信科科技有限公司          | 2.4407       | 1.9060%  |
| 海南极目创业投资有限公司          | 1.5244       | 1.1905%  |
| 苏州翎矽微企业管理服务合伙企业（有限合伙） | 0.7622       | 0.5952%  |
| 合计                    | 128.0508     | 100%     |

#### 5、2022年6月，完成A轮融资

安徽和壮投资5000万元，德贵资本（新芯投资）投资1000万元，中航联创（无锡航科）投资1000万元，铭石投资（明石长青）投资500万元。总计融资7500万元，投后估值12.75亿元。

本次融资完成后公司的股权结构为：

| 股东名称                   | 认缴出资额（人民币万元） | 持股比例     |
|------------------------|--------------|----------|
| 无锡核芯微聚信息技术合伙企业（有限合伙）   | 55           | 40.4252% |
| 无锡核芯微纳信息技术合伙企业（有限合伙）   | 45           | 33.0752% |
| 深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业（有限合伙）  | 16.8448      | 12.3810% |
| 北京元培科技创新投资中心（有限合伙）     | 6.4787       | 4.7619%  |
| 杭州未名信科科技有限公司           | 2.4407       | 1.7939%  |
| 海南极目创业投资有限公司           | 1.5244       | 1.1204%  |
| 苏州翎矽微企业管理服务合伙企业（有限合伙）  | 0.7622       | 0.5602%  |
| 安徽和壮高新技术成果基金合伙企业（有限合伙） | 5.3354       | 3.9215%  |
| 颍上县新芯投资基金（有限合伙）        | 1.0671       | 0.7843%  |
| 无锡航科创业投资中心（有限合伙）       | 1.0671       | 0.7843%  |
| 新疆明时长青股权投资合伙企业（有限合伙）   | 0.5335       | 0.3921%  |
| 合计                     | 136.0539     | 100%     |

#### 6. 2022年7月，完成A+轮融资

紫金文化（毅达资本）投资2000万元，鼎祺人才（毅达资本）投资2000万元，联想创投投资3000万元，东方嘉富（君富股权）投资3000万元。总计融资1亿元，投后估值14.47亿元。

本次融资完成后公司的股权结构为：

| 股东名称                   | 认缴出资额（人民币万元） | 持股比例     |
|------------------------|--------------|----------|
| 无锡核芯微聚信息技术合伙企业（有限合伙）   | 55           | 37.6318% |
| 无锡核芯微纳信息技术合伙企业（有限合伙）   | 45           | 30.7896% |
| 深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业（有限合伙）  | 16.8448      | 11.5255% |
| 北京元培科技创新投资中心（有限合伙）     | 6.4787       | 4.4328%  |
| 杭州未名信科科技有限公司           | 2.4407       | 1.6700%  |
| 海南极目创业投资有限公司           | 1.5244       | 1.0430%  |
| 苏州翎矽微企业管理服务合伙企业（有限合伙）  | 0.7622       | 0.5215%  |
| 安徽和壮高新技术成果基金合伙企业（有限合伙） | 5.3354       | 3.6506%  |
| 颍上县新芯投资基金（有限合伙）        | 1.0671       | 0.7301%  |

|                          |          |         |
|--------------------------|----------|---------|
| 无锡航科创业投资中心（有限合伙）         | 1.0671   | 0.7301% |
| 新疆明时长青股权投资合伙企业（有限合伙）     | 0.5335   | 0.3650% |
| 江苏紫金文化产业二期创业投资基金（有限合伙）   | 2.0198   | 1.3820% |
| 无锡高投毅达鼎祺人才创业投资合伙企业（有限合伙） | 2.0198   | 1.3820% |
| 湖北省联想长江科技产业基金合伙企业（有限合伙）  | 3.0298   | 2.0730% |
| 杭州君富股权投资合伙企业（有限合伙）       | 3.0298   | 2.0730% |
| 合计                       | 146.1531 | 100%    |

## 7. 2022年12月，完成A++轮融资

正则贰号投资2000万元，惠程信达投资1000万元，惠之成投资99万元。总计融资3099万元，投后估值14.78亿元。惠恒投资对公司进行6000万元可转债投资。其中惠之成、惠恒投资均未实际支付增资款和可转债。

本次融资完成后公司的股权结构为：

| 股东名称                     | 认缴出资额（人民币万元） | 持股比例     |
|--------------------------|--------------|----------|
| 无锡核芯微聚信息技术合伙企业（有限合伙）     | 55           | 36.8428% |
| 无锡核芯微纳信息技术合伙企业（有限合伙）     | 45           | 30.1441% |
| 深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业（有限合伙）    | 16.8448      | 11.2838% |
| 北京元培科技创新投资中心（有限合伙）       | 6.4787       | 4.3399%  |
| 杭州未名信科科技有限公司             | 2.4407       | 1.6350%  |
| 海南极目创业投资有限公司             | 1.5244       | 1.0211%  |
| 苏州翎矽微企业管理服务合伙企业（有限合伙）    | 0.7622       | 0.5106%  |
| 安徽和壮高新技术成果基金合伙企业（有限合伙）   | 5.3354       | 3.5740%  |
| 颍上县新芯投资基金（有限合伙）          | 1.0671       | 0.7148%  |
| 无锡航科创业投资中心（有限合伙）         | 1.0671       | 0.7148%  |
| 新疆明时长青股权投资合伙企业（有限合伙）     | 0.5335       | 0.3574%  |
| 江苏紫金文化产业二期创业投资基金（有限合伙）   | 2.0198       | 1.3530%  |
| 无锡高投毅达鼎祺人才创业投资合伙企业（有限合伙） | 2.0198       | 1.3530%  |
| 湖北省联想长江科技产业基金合伙企业（有限合伙）  | 3.0298       | 2.0296%  |
| 杭州君富股权投资合伙企业（有限合伙）       | 3.0298       | 2.0296%  |
| 无锡惠开正泽永赢创业投资合伙企业（有限合伙）   | 2.0198       | 1.3530%  |
| 无锡惠程信达创业投资合伙企业（有限合伙）     | 1.0099       | 0.6765%  |
| 无锡惠之成创业投资合伙企业（有限合伙）      | 0.1000       | 0.0670%  |
| 合计                       | 149.2828     | 100%     |

## 8. 2025年2月，定向减资（终止A++轮融资）

由于原A++轮投资方要求公司搬迁至无锡市惠山区，但杭州市政府对此强烈反对，且公司股东对公司后续提出的变通方案（公司全体股东平移至在无锡市惠山区设立的博雅智芯）也未能达成一致，因此公司全体股东于2025年2月28日一致决议终止A++轮投资交易并签署了相关终止协议。公司向正则贰号和惠程信达退回其已向公司支付的A++轮投资款本金及银行

利息（惠之成和惠恒投资均为实际支付增资款和可转债），并完成减资程序。

本次减资完成后公司的股权结构为：

| 股东名称                     | 认缴出资额（人民币万元） | 持股比例     |
|--------------------------|--------------|----------|
| 无锡核芯微聚信息技术合伙企业（有限合伙）     | 55           | 37.6318% |
| 无锡核芯微纳信息技术合伙企业（有限合伙）     | 45           | 30.7896% |
| 深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业（有限合伙）    | 16.8448      | 11.5255% |
| 北京元培科技创新投资中心（有限合伙）       | 6.4787       | 4.4328%  |
| 杭州未名信科科技有限公司             | 2.4407       | 1.6700%  |
| 海南极目创业投资有限公司             | 1.5244       | 1.0430%  |
| 苏州翎矽微企业管理服务合伙企业（有限合伙）    | 0.7622       | 0.5215%  |
| 安徽和壮高新技术成果基金合伙企业（有限合伙）   | 5.3354       | 3.6506%  |
| 颍上县新芯投资基金（有限合伙）          | 1.0671       | 0.7301%  |
| 无锡航科创业投资中心（有限合伙）         | 1.0671       | 0.7301%  |
| 新疆明时长青股权投资合伙企业（有限合伙）     | 0.5335       | 0.3650%  |
| 江苏紫金文化产业二期创业投资基金（有限合伙）   | 2.0198       | 1.3820%  |
| 无锡高投毅达鼎祺人才创业投资合伙企业（有限合伙） | 2.0198       | 1.3820%  |
| 湖北省联想长江科技产业基金合伙企业（有限合伙）  | 3.0298       | 2.0730%  |
| 杭州君富股权投资合伙企业（有限合伙）       | 3.0298       | 2.0730%  |
| 合计                       | 146.1531     | 100%     |

#### 9. 2025年9月，完成B1轮融资

重庆蓝驰投资3652.22万元，苏州蓝驰投资847.78万元，中芯聚源投资2000万元，锦秋基金投资2000万元，君科丹木投资1500万元，劲恒投资投资600万元，荟兴咨询投资100万元。共计融资1.07亿元，投后估值16.07亿元。

本次融资完成后公司的股权结构为：

| 股东                     | 认缴出资额（元） | 持股比例     |
|------------------------|----------|----------|
| 无锡核芯微聚信息技术合伙企业（有限合伙）   | 450,000  | 28.7396% |
| 无锡核芯微纳信息技术合伙企业（有限合伙）   | 550,000  | 35.1261% |
| 深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业（有限合伙）  | 168,448  | 10.7581% |
| 北京元培科技创新投资中心（有限合伙）     | 64,787   | 4.1377%  |
| 杭州未名信科科技有限公司           | 24,407   | 1.5588%  |
| 海南极目创业投资有限公司           | 15,244   | 0.9736%  |
| 苏州翎矽微企业管理服务合伙企业（有限合伙）  | 7,622    | 0.4868%  |
| 安徽和壮高新技术成果基金合伙企业（有限合伙） | 53,354   | 3.4075%  |
| 颍上县新芯投资基金（有限合伙）        | 10,671   | 0.6815%  |
| 无锡航科创业投资中心（有限合伙）       | 10,671   | 0.6815%  |

|                                |           |           |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| 新疆明时长青股权投资合伙企业（有限合伙）           | 5,335     | 0.3407%   |
| 江苏紫金文化产业二期创业投资基金（有限合伙）         | 20,198    | 1.2900%   |
| 无锡高投毅达鼎祺人才创业投资合伙企业（有限合伙）       | 20,198    | 1.2900%   |
| 湖北省联想长江科技产业基金合伙企业（有限合伙）        | 30,298    | 1.9350%   |
| 杭州君富股权投资合伙企业（有限合伙）             | 30,298    | 1.9350%   |
| 蓝驰（重庆）中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 35,586    | 2.2727%   |
| 苏州蓝驰新岳创业投资合伙企业（有限合伙）           | 8,260     | 0.5276%   |
| 深圳聚源芯创私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）       | 19,487    | 1.2446%   |
| 北京锦秋私募基金管理有限公司                 | 19,487    | 1.2446%   |
| 深圳君科丹木创业投资合伙企业（有限合伙）           | 14,615    | 0.9334%   |
| 海南劲恒投资有限公司                     | 5,846     | 0.3734%   |
| 北京荟兴咨询管理中心（有限合伙）               | 974       | 0.0622%   |
| 合计                             | 1,565,786 | 100.0000% |

#### 9. 2026年1月，完成B2轮融资

兆易创新出资2000万元，以721.6823元/股的价格受让北京元培老股；之后增资1000万元。老股转让估值11.3亿元，增资投后估值16.6亿元。

本次融资完成后公司的股权结构为：

| 序号 | 股东                     | 认缴出资额（元） | 持股比例     |
|----|------------------------|----------|----------|
| 1  | 无锡核芯微聚信息技术合伙企业（有限合伙）   | 45       | 28.5664% |
| 2  | 无锡核芯微纳信息技术合伙企业（有限合伙）   | 55       | 34.9144% |
| 3  | 深圳市瀚辰创业投资基金合伙企业（有限合伙）  | 16.8448  | 10.6932% |
| 4  | 北京元培科技创新投资中心（有限合伙）     | 3.7074   | 2.3535%  |
| 5  | 杭州未名信科科技有限公司           | 2.4407   | 1.5494%  |
| 6  | 北京极目创业投资有限公司           | 1.5244   | 0.9677%  |
| 7  | 苏州翎矽微企业管理服务合伙企业（有限合伙）  | 0.7622   | 0.4839%  |
| 8  | 安徽和壮高新技术成果基金合伙企业（有限合伙） | 5.3354   | 3.3870%  |
| 9  | 颍上县新芯投资基金（有限合伙）        | 1.0671   | 0.6774%  |
| 10 | 无锡航科创业投资中心（有限合伙）       | 1.0671   | 0.6774%  |
| 11 | 新疆明时长青股权投资合伙企业（有限合伙）   | 0.5335   | 0.3387%  |
| 12 | 江苏紫金文化产业二期创业投资基金（有限合伙） | 2.0198   | 1.2822%  |



|    |                                |        |         |
|----|--------------------------------|--------|---------|
| 13 | 无锡高投毅达鼎祺人才创业投资合伙企业（有限合伙）       | 2.0198 | 1.2822% |
| 14 | 湖北省联想长江科技产业基金合伙企业（有限合伙）        | 3.0298 | 1.9233% |
| 15 | 杭州君富股权投资合伙企业（有限合伙）             | 3.0298 | 1.9233% |
| 16 | 蓝驰（重庆）中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 3.5586 | 2.2590% |
| 17 | 苏州蓝驰新岳创业投资合伙企业（有限合伙）           | 0.8260 | 0.5244% |
| 18 | 深圳聚源芯创私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）       | 1.9487 | 1.2371% |
| 19 | 北京锦秋私募基金管理有限公司                 | 1.9487 | 1.2371% |
| 20 | 深圳君科丹木创业投资合伙企业（有限合伙）           | 1.4615 | 0.9278% |
| 21 | 海南劲恒投资有限公司                     | 0.5846 | 0.3711% |
| 22 | 北京荟兴咨询管理中心（有限合伙）               | 0.0974 | 0.0618% |
| 23 | 兆易创新科技集团股份有限公司                 | 3.7203 | 2.3617% |

### （3）实际控制人

公司实际控制人为叶乐。

### （4）历史融资情况

| 时间                 | 投资机构                   | 投资金额<br>(万元)   | 投后估值<br>(亿元) |
|--------------------|------------------------|----------------|--------------|
| 2021年5月<br>天使轮     | 深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业（有限合伙）  | 5200           | 4            |
|                    | 北京元培科技创新投资中心（有限合伙）     | 1200           |              |
|                    | 杭州未名信科科技有限公司           | 800.53（知识产权出资） |              |
|                    | 小计                     | 6400           |              |
| 2022年1月<br>Pre-A轮  | 海南极目创业投资有限公司           | 1000           | 8.25         |
|                    | 深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业（有限合伙）  | 650            |              |
|                    | 苏州翎矽微企业管理服务合伙企业（有限合伙）  | 500            |              |
|                    | 北京元培科技创新投资中心（有限合伙）     | 350            |              |
|                    | 小计                     | 2500           |              |
| 2022年5月<br>Pre-A+轮 | 北京元培科技创新投资中心（有限合伙）     | 1500           | 8.4          |
| 2022年6月<br>A轮      | 安徽和壮高新技术成果基金合伙企业（有限合伙） | 5000           | 12.75        |

|                        |                                |         |       |
|------------------------|--------------------------------|---------|-------|
|                        | 颍上县新芯投资基金（有限合伙）                | 1000    |       |
|                        | 无锡航科创业投资中心（有限合伙）               | 1000    |       |
|                        | 新疆明时长青股权投资合伙企业（有限合伙）           | 500     |       |
|                        | 小计                             | 7500    |       |
| 2022年7月<br>A+轮         | 江苏紫金文化产业二期创业投资基金（有限合伙）         | 2000    | 14.47 |
|                        | 无锡高投毅达鼎祺人才创业投资合伙企业（有限合伙）       | 2000    |       |
|                        | 湖北省联想长江科技产业基金合伙企业（有限合伙）        | 3000    |       |
|                        | 杭州君富股权投资合伙企业（有限合伙）             | 3000    |       |
|                        | 小计                             | 10000   |       |
| 2025年9月<br>B1轮         | 蓝驰（重庆）中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 3652.22 | 16.07 |
|                        | 苏州蓝驰新岳创业投资合伙企业（有限合伙）           | 847.78  |       |
|                        | 深圳聚源芯创私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）       | 2000    |       |
|                        | 北京锦秋私募基金管理有限公司                 | 2000    |       |
|                        | 深圳君科丹木创业投资合伙企业（有限合伙）           | 1500    |       |
|                        | 海南劭恒投资有限公司                     | 600     |       |
|                        | 北京荟兴咨询管理中心（有限合伙）               | 100     |       |
|                        | 小计                             | 10700   |       |
| 2026年1月<br>B2轮<br>老股转让 | 兆易创新科技集团股份有限公司                 | 2000    | 11.3  |
| 2026年1月<br>B2轮<br>增资   | 兆易创新科技集团股份有限公司                 | 1000    | 16.6  |

|    |    |
|----|----|
| 权利 | 内容 |
|----|----|

|     |                               |                                                                                                                                                  |
|-----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 回购权 | 本轮（B3轮）投资人                    | 若公司未能在2033年12月31日前完成合格上市，或发生其他道德诚信事件，投资人有权要求回购义务人按照8%单利年化回购。<br>创始人回购以其持有的公司股权价值为限。<br>回购义务人：公司、创始人（叶乐）、核芯微聚<br>公司其他投资人要求回购义务人回购股权的，本轮投资人也可同时触发。 |
|     | B1或B2轮投资人                     | 约定上市时间为2031年3月31日前，其余一致                                                                                                                          |
|     | A+轮投资人、A轮投资人、Pre-A轮投资人、种子轮投资人 | 约定上市时间为2028年3月31日前；未经红杉中国（红杉中国持有的公司股权比例高于8%（不含本数）时）同意变更公司主营业务<br>其余一致                                                                            |

(5) 全资子公司及参股公司

| 子公司名称            | 成立时间       | 法定代表人 | 注册资本   | 公司持股比例 | 设立职能                     |
|------------------|------------|-------|--------|--------|--------------------------|
| 无锡微纳核芯电子科技有限公司   | 2021-06-18 | 葛晓欢   | 7178万元 | 100%   | 负责对接封测厂和销售，享受无锡当地的税收优惠政策 |
| 微纳动芯（合肥）信息科技有限公司 | 2023-08-15 | 葛晓欢   | 5000万元 | 100%   | 负责对接晶圆厂，满足安徽和壮的返投要求      |

2、公司治理与组织架构

(1) 组织架构和人员结构

| 部门     | 员工人数 |
|--------|------|
| 部门负责人  | 5    |
| 研发中心   | 34   |
| 系统中心   | 5    |
| 市场资本中心 | 7    |
| 销售中心   | 6    |
| 运营中心   | 9    |
| 财法管理中心 | 5    |
| 合计     | 71   |

截止目前最新公司人数130+人。

(3) 核心高管

| 姓名 | 职位  | 简历                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 叶乐 | 董事长 | <ul style="list-style-type: none"><li>● 北京大学博士学位（师从黄如院士和王阳元院士）、北京大学集成电路学院博士生导师；</li><li>● 国家杰青、十四五国家重点研发计划“微纳电子专项”专家组副组长；</li><li>● 浙江省北大信息技术高等研究院（北大信研院）副院长、物联网中心主任；</li><li>● 国家RISC-V工委RISC-V存算一体标准工作组组长（负责牵头</li></ul> |

|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |         | <p>RV-CIM全球标准及产业生态建设）；</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 20年芯片设计经验，早期从事射频/毫米波芯片设计，14年开始模拟/数模混合芯片、超低功耗AIoT芯片设计，18年开始从事存算一体AI芯片设计，在上述领域均取得国际一流成果发表；是国际上罕有的同时在AI、数字、模拟、射频等方向均有丰富经验且都取得国际一流成果的科学家；19年开始组建产业化团队，从0到1创办产业化团队；</li> <li>● 研制多款突破当时世界纪录的芯片：功耗最低的AIoT唤醒芯片、能效最高的ADC芯片、算力密度-能效综合指标最好的存算一体芯片、突破美1017算力密度禁运红线的存算一体芯片等；国际上首创三维存算一体3D-CIM技术体系；</li> <li>● 在芯片设计国际奥林匹克ISSCC上发表10+成果；荣获2021年度中国半导体十大研究进展，2021年度ISSCC最佳芯片展示奖（与Intel共同获奖，国内首次且唯一），2023年度ISSCC最佳技术论文奖（国内首次且唯一）；</li> <li>● 牵头承担国家重点研发计划项目2项（国拨3600万/3500万），国家自然科学基金委重大集成项目1项（国拨1500万），国家自然科学基金委重点项目、浙江省重点研发计划重点项目（省拨1000万）等；</li> <li>● 承担华为海思和中兴微电子分别委托的5nm存算一体项目、中芯国际委托存算一体芯片项目（2000万元）等。</li> </ul> |
| 焉逢运 | CEO     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 清华大学经管EMBA</li> <li>● 12年软件/硬件/芯片研发，10年市场产品经验</li> <li>● 曾任：格科微、锐迪科、思立微、兆易创新高管</li> <li>● 2011年格科微市场开荒，成功导入诺基亚和华为</li> <li>● 2015年主导思立微转向手机品牌市场，成功导入华为和OPPO</li> <li>● 2018年仅用时9个月，完成单芯片光学指纹系统开荒，获得某品牌客户首笔超亿美元订单</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 王佳鑫 | 产品&资本VP | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 北京大学微电子博士（师从黄如院士）</li> <li>● 4年芯片设计研发，5年投资从业经验</li> <li>● 曾任：格罗方德RLM组长、头部投资机构VP</li> <li>● 发表18篇SCI期刊/国际会议论文</li> <li>● 投资标的中3个已IPO，在半导体领域拥有丰富客户/产业资源</li> <li>● 推动公司创新模拟产品落地，负责“商机发现-产品定义-统筹研发-量产落地”全生命周期管理</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 葛晓欢 | 工程&运营VP | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 复旦大学硕士/南京大学本科</li> <li>● 在芯片供应链、可靠性/失效分析、良率提升、质量体系等有20年从业经验</li> <li>● 曾任：芯片设计上市公司产品工程负责人</li> <li>● 负责100+款芯片的产品导入及量产交付，累计出货超百亿颗；有多条工艺线的0到1芯片项目管理经验和1到100良率爬升经验；对量产的NVM特性有深入理解，对新型存储有深刻认知</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

(4) 公司治理

公司董事会由4名董事组成，公司派驻3名董事，持有公司股比最高的投资人（即红杉中国）有权提名一名董事。红杉中国、小米产投、毅达资本、蓝驰、兆易创新有权各委派一名董事会观察员。

公司不设监事会，设监事一人，由公司员工袁帅担任。

3、公司荣誉与技术资质

(1) 国家级项目

| 机构  | 国家重点项目                                  | 参与单位                       |
|-----|-----------------------------------------|----------------------------|
| 工信部 | 基于存算一体的分布式近数据处理计算系统                     | 长鑫、微纳核芯、兆易创新、北大、清华、华中科大、小米 |
| FG  | 面向 AI 手机大模型推理的 DRAM 存算一体芯片研发和产业化（AI 手机） | 长鑫、微纳核芯、VIVO               |
| FG  | 基于 SRAM 存算一体的 DRAM 三维堆叠大模型端侧推理芯片（AI PC） | 长江存储、微纳核芯、浪潮、兆芯、麒麟软件       |

公司是国内唯一一家同时深度绑定两家 DRAM 存储器巨头以及下游龙头客户的存算一体公司。通过两个发改国家项目（AI 手机和 AI PC）和一个工信部项目（长鑫+兆易+小米），公司获得了与两家国内头部存储器厂商、四家头部终端厂商的强合作关系。牵头单位签军令状，在三年时间内，需要完成产品的开发及整机试产等产业化内容，为商业化落地奠定基础。

项目编号: 2024YFB4505000

密 级: 公开

来源: 工业和信息化部科技司委托中国电子信息产业集团有限公司编制, QY01-2023-16021, 8页

国家重点研发计划  
项目任务书

北方先进工艺研究院  
前沿技术合作研究项目申报

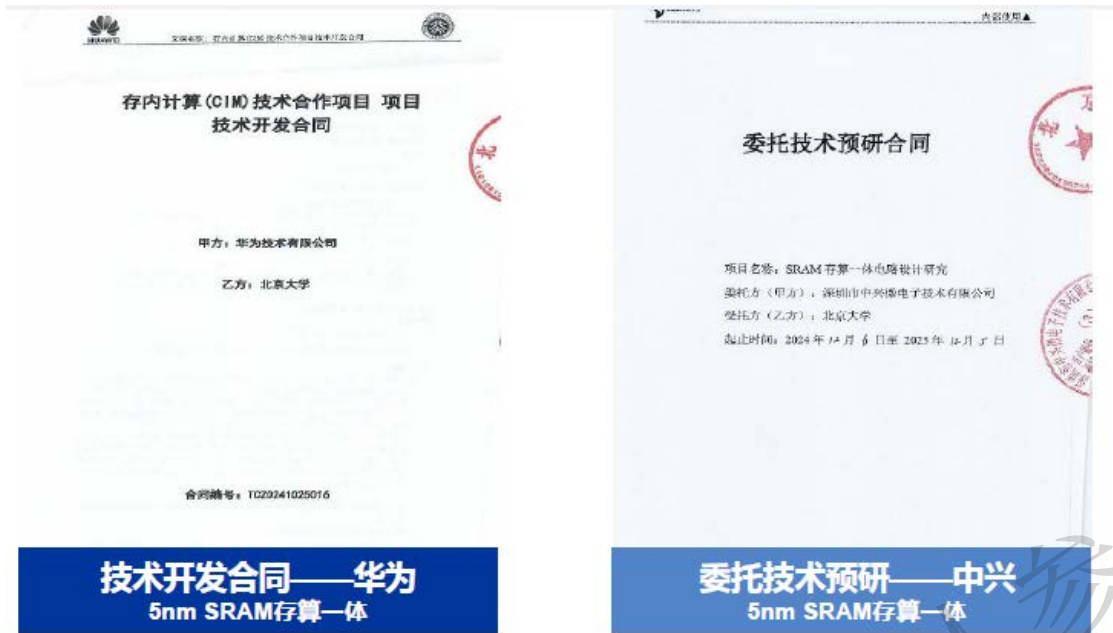
项目名称: 基于存算一体的分布式近数据处理计算系统  
所属专项: 先进计算与新兴软件  
指南方向(申报任务): 3.1 基于存算一体的分布式近数据处理计算系统  
(共性关键技术类)  
创新分类: 技术攻关  
项目管理专业机构: 国家自然科学基金委员会高技术研究中心  
推荐单位: 安徽省工业和信息化厅  
项目牵头承担单位: 长鑫科技集团股份有限公司 (公章)  
项目负责人: 叶乐  
执行期限: 2024年12月 至 2027年11月

项目名称: 数字核 SRAM 存算一体计算 IP  
申报单位: 北京大学  
项目负责人: 叶乐  
课题一负责人: 黄天宇  
课题二负责人: 马宇飞  
实施期限: 2023年9月-2025年9月  
填报日期: 2023年8月25日

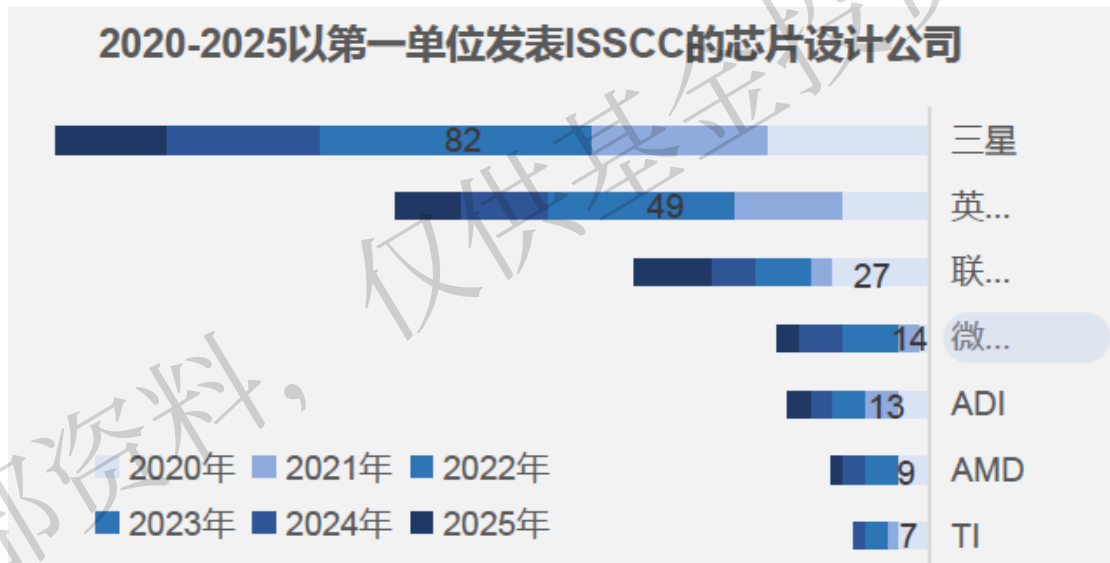
中华人民共和国科学技术部制  
2024年12月19日

工信部项目——长鑫&小米

前沿技术合作研究——中芯国际  
(SRAM存算一体IP的国产工艺迁移设计/2000万元)



## (2) 学术成果



集成电路设计国际奥林匹克会议 ISSCC 公司位列全球芯片设计公司第四，在增量市场的技术创新能力不输海外大厂。



2021年度ISSCC最佳展示奖

国内首次



2023年度ISSCC最佳论文奖

国内首次

三个获奖者中排名第一（2/3是Intel/Bufferfly）

近6年发表芯片奥林匹克ISSCC论文14篇，突破多个国际先进水平指标；ISSCC 2021：最佳芯片展示奖，与美国芯片巨头英特尔一起获得，是有史以来国内首次且唯一获奖；ISSCC 2023：最佳技术论文奖，自ISSCC 1953年创办70年以来，国内（含港澳地区）首次且唯一获奖。

|         |            |                                                           |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------|
| 低功耗技术   | ISSCC 2020 | 极低功耗事件驱动型 IoT 芯片——功耗世界纪录                                  |
|         | ISSCC 2021 | 极低功耗事件驱动型 AIoT 芯片——功耗世界纪录                                 |
|         | ISSCC 2022 | 脉冲神经网络 SNN 处理器芯片——能效世界纪录<br>超低功耗 SRAM 存储器芯片——功耗世界纪录       |
|         | ISSCC 2023 | 极低功耗时钟电路——功耗世界纪录                                          |
| 模拟信号链技术 | ISSCC 2021 | 高能效的动态电荷域模拟信号链——FoM 世界纪录                                  |
|         | ISSCC 2023 | 免校准高精度高能效模拟信号链——FoM 世界纪录                                  |
|         | ISSCC 2024 | 高能效模拟前端放大器芯片——能效世界纪录                                      |
|         |            | 高能效模数转换器芯片——能效世界纪录<br>高速高精度模数转换器芯片——能效世界纪录                |
| AI 技术   | ISSCC 2023 | SRAM 存算一体 AI 芯片——FoM 世界纪录                                 |
|         | ISSCC 2024 | 基于 SRAM 存算一体的高能效类脑芯片——FoM 世界纪录                            |
|         | ISSCC 2025 | 超低功耗存算一体语音活动检测芯片——能效世界纪录<br>基于存算一体的多内容生成扩散模型加速器芯片——能效世界纪录 |

### （3）荣誉资质

| 序号 | 证书名称        |
|----|-------------|
| 1  | 浙江省科技型中小企业  |
| 2  | 高新技术企业      |
| 3  | 浙江省创新型中小企业  |
| 4  | 国家科技型中小企业   |
| 5  | 无锡市雏鹰企业     |
| 6  | 无锡市专精特新中小企业 |

|    |                              |
|----|------------------------------|
| 7  | 无锡市瞪羚企业入库+遴选                 |
| 8  | 高新技术产品（服务）认定证书-高精度低功耗应用芯片ATM |
| 9  | 2025年杭州市准独角兽企业               |
| 10 | 2025年浙江未来独角兽企业TOP 100        |
| 11 | 2023爱集微中国IC风云榜 年度最具成长潜力奖     |
| 12 | Aspencore2023年度司南科技奖         |
| 13 | 甲子光年2023新能源与碳中和领域最具商业潜力榜     |
| 14 | 证券时报2023年度新锐企业               |
| 15 | 中国芯2023芯火新锐产品                |
| 16 | 2022 36氪新经济之王                |
| 17 | 2022创业邦100未来独角兽              |
| 18 | 2022投中100                    |
| 19 | 2022投资界新芽榜V50                |
| 20 | 2022投资界硬科技V50                |
| 21 | 2022亿欧中国最具投资价值新锐半导体公司Top20   |

#### （4）知识产权

公司共计申请专利 123 项，其中发明专利 96 项（国外专利 4 项），已授权发明专利 13 项；软件著作权 11 项，集成电路布图 10 项。

已授权发明专利如下：

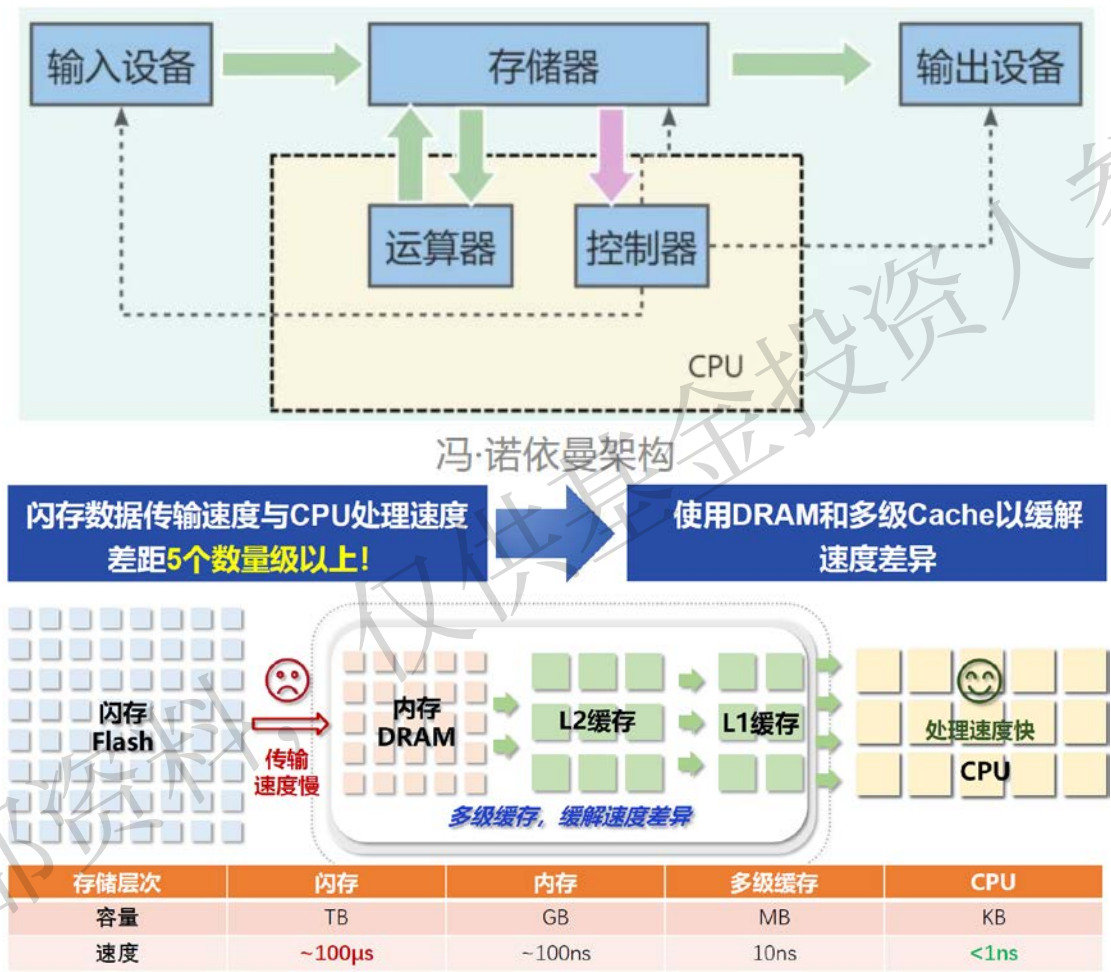
| 名称                        | 申请号               | 申请人  |
|---------------------------|-------------------|------|
| 一种面向存内计算宏单元的内建自测试架构、系统及方法 | CN202511187180.3  | 微纳核芯 |
| 通用矩阵乘的存内计算方法及存内计算系统       | CN202411346477.5  | 微纳核芯 |
| AI加速器架构及基于该架构的AI芯片        | CN202411230758.4  | 微纳核芯 |
| 压电传感器控制方法、电路、压电感应系统及电子烟   | CN202410298706.4  | 微纳核芯 |
| 压电传感器控制方法、电路、压电感应系统和电子烟   | CN202410298666.3  | 微纳核芯 |
| 用于物联网设备的控制方法、物联网设备和存储介质   | CN202310090684.8  | 微纳核芯 |
| 一种事件驱动型常开唤醒芯片             | CN2019111359194.3 | 微纳核芯 |
| 模数转换器                     | CN201911243733.7  | 微纳核芯 |
| 物理不可复制功能标签产生电路及方法         | CN201910724722.4  | 微纳核芯 |
| 一种物理不可复制功能标签产生方法及电路       | CN201910724736.6  | 微纳核芯 |
| 数据处理系统、方法及电子设备            | CN201910724642.9  | 微纳核芯 |
| 芯片测试分析方法、装置、设备及存储介质       | CN201910286655.2  | 微纳核芯 |
| 压电传感器控制方法、电路及压电感应系统       | CN202410161123.7  | 无锡微纳 |



二、市场情况

1、摩尔时代的必然选择——冯·诺依曼架构的终结与“双重墙”危机

在人工智能，特别是以DeepSeek、Llama 3等为代表的大语言模型（LLM）全面进入爆发期的2025年，半导体行业正面临自集成电路发明以来最严峻的架构挑战。传统的冯·诺依曼架构（Von Neumann Architecture），即计算单元（CPU/GPU）与存储单元（Memory）物理分离的模式，已成为制约算力飞跃的核心瓶颈。



1.1 存储墙（Memory Wall）：算力的吞噬者

在过去的数十年中，处理器的性能以每年约55%的速度提升，而内存性能的提升速度仅为每年10%左右。这种极度的不平衡导致了严重的“存储墙”问题。在执行大算力任务时，处理器大部分时间处于等待数据从存储器传输过来的“空转”状态。对于参数量达到万亿级的AI模型，数据搬运的延迟已成为系统总时延的主要来源。

1.2 功耗墙（Power Wall）：能源的无底洞

数据表明，在一个先进工艺的AI计算系统中，约80%—90%的功耗消耗在数据的搬运上，而非计算本身。从DRAM读取数据并传输到算力单元的功耗，通常比执行一次算术运算高出两个数量级。随着算力需求迈向Zetta-scale级别，散热压力和能源成本使得传统的“搬运式计算”难以为继。

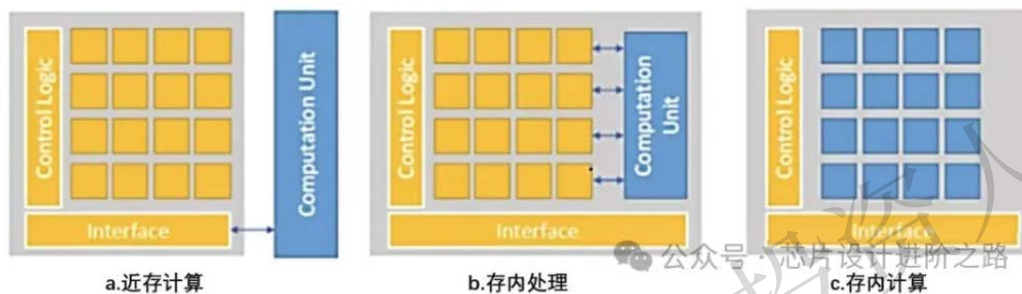
1.3 存算一体：从“搬运数据”到“就地处理”

存算一体（Computing-in-Memory）的出现，本质上是对冯·诺依曼架构的颠覆。通过在存储阵列内直接集成计算功能，消除了数据在总线上的往返，不仅大幅提升了带宽，更从根源上打破了能效比瓶颈。对于微纳核芯这类追求极致能效比的企业而言，存算一体不仅是技术路径，更是AI芯片进入“后摩尔时代”的唯一确定性船票。

## 2、定义与范式转移——存算一体的分类逻辑与国产机会

存算一体并非单一的技术点，而是一系列技术演进的总称。根据存储与计算融合的紧密程度，行业将其分为三种类别。

### 2.1 存算一体的三大分类与技术边界



- **近存计算（Processing Near Memory, PNM）：**核心逻辑是减少路径。通过先进封装（如HBM、Chiplet），将计算芯片与存储器在物理上更靠近。代表方案为AMD的3D V-Cache和英伟达的HBM方案。它缓解了带宽问题，但未改变计算模式。
- **存内处理（Processing In Memory, PIM）：**核心逻辑是逻辑植入。在存储器内部的逻辑控制层添加简单的计算单元。三星（Samsung）的HBM-PIM和SK海力士的AiM均属此类。它虽然在存储芯片内完成，但计算和存储仍位于不同的逻辑区，依然存在微观的数据搬运。
- **存内计算（Computing in Memory, CIM）：**核心逻辑是介质即计算。直接利用存储单元的电荷、电流或阻值状态进行数学运算（如矩阵乘加）。这是微纳核芯所选择的路径，也是公认的“终极形态”，因为它完全消除了数据搬运。

### 2.2 全球产业化进展与大厂动态

全球半导体产业已形成明确共识，即传统“存算分离”的冯·诺依曼架构难以满足AI大模型（尤其是推理阶段）对高带宽、低功耗的苛刻要求。存算一体技术被视为突破“内存墙”、实现高性能计算的必然技术方向。

最近这几年，随着AI浪潮的到来，海量的大模型训练和推理计算需求爆发，引发了算力产业的新一轮增长，存算一体更是进入了一个高速发展的快车道。国际上，存算一体技术的研究和实践正由传统芯片巨头如三星电子、SK海力士、台积电、美光、IBM、英特尔等主导，基于先进工艺进行芯片设计及开发，但国内外全市场整体处于“从技术验证和原型开发，向产品定义和早期商用过渡”的关键期。

在中国市场，由于地缘政治因素对先进制程设备进入的限制，存算一体技术提供了一种“以架构创新弥补制程差距”的战略可能。通过在成熟制程上实现等效于先进制程传统GPU的能效比，存算一体芯片成为了算力国产化替代与弯道超车的核心引擎。中国产业界在部分路径（如基于成熟工艺的存算一体）上与国际基本同步，并依托国内庞大的应用市场和国家级项目支持，积极探索自主可控的产业化道路，给国内创业公司带来突破机会。微纳核芯作为北大系背景的企业，其在数字存算一体领域的学术积累与工程实现能力，使其在竞争中处

于第一梯队。

3、技术路径深度对比——SRAM与数字存算的确定性领先优势

存算一体的底层存储介质决定了芯片的性能天花板和商业落地难度。目前主要有SRAM、DRAM、Flash及新型存储器（RRAM/MRAM）四种路线。当前存算一体芯片研发企业在成熟介质上的切入点集中在SRAM、Nor-Flash和IDRAM等；部分学术机构选择切入RRAM等新型介质研发。

|      | 易失性存储器  |         | 非易失性存储器    |           |            |            |                 |
|------|---------|---------|------------|-----------|------------|------------|-----------------|
|      | SRAM    | DRAM    | NAND Flash | NOR Flash | MRAM       | PCM        | RRAM            |
| 存储密度 | 一般      | 较高      | 高          | 较高        | 较高         | 较高         | 高               |
| 存储容量 | MB级     | GB级     | TB级        | GB级       | GB级        | MB级        | MB级             |
| 擦写次数 | 无限次     | 无限次     | 少<br>>1E5  | 少<br>>1E5 | 多<br>>1E15 | 较多<br>>1E9 | 较少<br>>1E6~1E12 |
| 先进工艺 | 3nm     | 22nm    | 40nm       | 40nm      | 16nm       | 22nm       | 22nm            |
| 写能耗  | 低       | 低       | 高          | 高         | 中等         | 中等         | 中等              |
| 写延时  | ~1ns    | ~5ns    | >100μs     | 10μs~1ms  | 2~200ns    | 100~150ns  | 10~100ns        |
| 读延时  | ~1ns    | 20~80ns | 5~200μs    | ~50ns     | 1.3~25ns   | ~50ns      | 3~200ns         |
| 成熟度  | 大规模量产多年 | 大规模量产多年 | 大规模量产多年    | 大规模量产多年   | 尚未量产       | 实验室验证      | 实验室验证           |

3.1 SRAM是当前大算力场景的最优解

在多种介质对比中,微纳核芯重点采用的SRAM(静态随机存储器)路线展现出显著优势:

- **工艺兼容性:** SRAM完全兼容标准CMOS工艺,无需像RRAM或Flash那样引入特殊工艺,这使得它能直接跟随台积电、中芯国际的7nm/5nm甚至更先进工艺节点缩放。
- **读写速度与寿命:** SRAM读写延迟极低,且几乎没有读写寿命限制,非常适合高频触发的AI推理任务。
- **稳定性:** 相比于新型介质(如RRAM)在量产时的阻值一致性问题,SRAM的良率和可靠性极高,更符合工业级和车规级要求。

SRAM存算一体劣势是存储密度一般,微纳核芯的方案采用DRAM 3D近存技术解决此问题。

3.2 数字存算 vs 模拟存算：精度与能效的博弈

| 计算方式 | 电流/电压域计算          | 电荷域计算                | 时域计算              | 数字域计算      |
|------|-------------------|----------------------|-------------------|------------|
| 数据表征 | 放电电流大小            | 电容上极板电荷/下极板电压        | 脉冲延时              | 数字比特       |
| 计算原理 | 累计放电电流, 测量电压(ADC) | 电荷共享/电容耦合, 测量电压(ADC) | 调制脉冲延时, 测量时间(TDC) | 数字逻辑运算     |
| 电路简图 |                   |                      |                   |            |
| 精度   | 低                 | 较低                   | 中等                | 高, 无精度损失   |
| 可靠性  | 低                 | 较低                   | 较低                | 高, 和数字电路一致 |
| 量化算法 | 需根据硬件适配           | 需根据硬件适配              | 需根据硬件适配           | 支持软件量化方式   |

在计算实现方式上,存算一体分为“模拟”与“数字”两类:

- **模拟存算:** 利用基尔霍夫电流定律实现加法。优点是能效比极高,但受噪声、电压波动和温度影响大,精度通常只能达到 INT4/INT8,且难以支持大模型所需的浮点

运算，适用于对精度要求不高但对功耗敏感的场景。

- **数字存算（微纳核芯的核心技术）：** 基于数字逻辑电路实现存储阵列内的运算。它继承了模拟存算的低功耗特性，同时具备数字电路的**高精度（支持 FP16/BF16）和高鲁棒性**。在 LLM 推理需求激增的当下，数字存算因其能完美适配模型量化与精度需求，正成为大算力场景的首选。

## 4、市场容量与应用前景——AI Agent爆发带动的千亿级蓝海

### 4.1 AI 产业重心由训练算力转向应用落地，Agent 成为新一轮爆发核心

前一阶段，AI 行业的竞争重点主要集中在大模型训练、参数规模和算力投入上，产业逻辑更偏向“拼算力、拼资本、拼模型能力”。而当前阶段，AI 正从底层训练竞赛转入以应用落地为核心的新阶段，尤其是 AI Agent 的出现，使 AI 从“回答问题”进一步演进为“执行任务”。国务院近日发布的《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》（国发〔2025〕11号）文件则明确提出我国在2027年实现智能体终端普及率达70%的要求。

### 4.2 AI Agent 爆发将显著抬升端侧推理需求，存算一体进入更直接的受益区间

随着 AI Agent 从云端能力走向终端和边缘侧部署，推理需求不再只是偶发调用，而会变成高频、长上下文、持续在线的常态化负载。OpenClaw 这类产品已经把 Agent 与个人设备、消息平台和日常事务执行结合起来，体现出端侧 Agent 的落地方向。由于端侧部署相比云侧在隐私、时延、成本、可靠性等方面具备优势，端-边-云协同在大模型推理的必要性日益凸显。以AI Agent应用为代表的大模型推理已成为确定性未来大市场，端-边-云协同构建起市场发展的必然逻辑。

对于存算一体芯片而言，这类场景对低功耗、高带宽、低时延和本地数据处理能力提出更高要求，也使“计算贴近数据”的架构优势更加突出。

### 4.3 千亿级市场空间正在形成，应用爆发将持续放大端侧推理市场

在边缘侧，随着本地大模型的普及，智能手机、PC以及工业机器人对具备“高能效比、高存储密度”特征的存算一体芯片产生了刚性需求。

对于存算一体芯片企业而言，真正的机会不只在云端大模型推理，而在“云端能力下沉到终端”的那一整条链路：手机、PC、穿戴、车载、工业终端、机器人和各类边缘设备，都可能成为 Agent 的落点。随着 AI Agent 从“概念验证”走向“日常使用”，终端侧推理会从零散需求变成持续需求，相关芯片市场的天花板也会从单一细分应用，扩展到更广义的端侧智能计算市场。基于上述趋势判断，AI Agent 带来的并非单点增量，而是一个由交互入口变化、应用场景扩张和端侧部署迁移共同驱动的千亿级蓝海。

根据Omdia预测，全球端侧AI芯片组市场规模将从2024年的20亿美金增长至2028年的**167亿美金**，CAGR达到66.2%。根据 QYResearch 调研团队报告《全球存算一体技术市场报告2023-2029》显示，**预计2029年全球存算一体技术市场规模将达到306.3亿美元**，未来几年复合增长率CAGR为154.7%。



### 三、公司产品

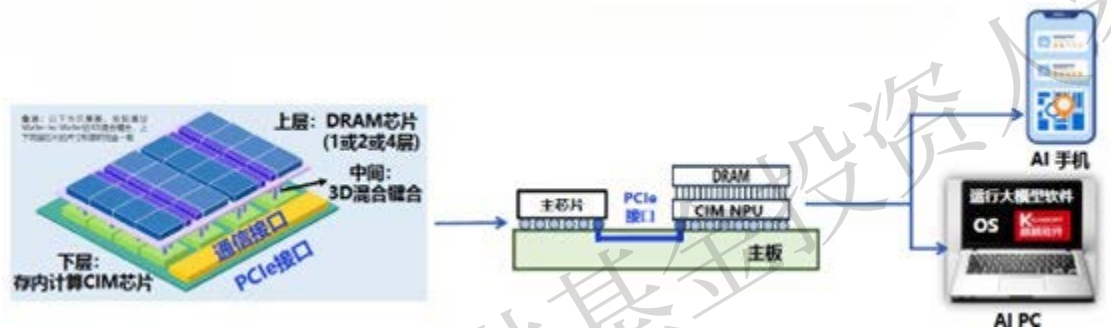
微纳核芯产品覆盖AI存算芯片和物联网芯片两大类。AI芯片是公司未来核心产品，面向大模型端侧推理应用，融合存内计算、3D堆叠和RISC-V三大技术方向，突破传统冯诺依曼架构的“存储墙”瓶颈。物联网芯片包括电源管理芯片、压电传感芯片等品类，兼顾高性能与低功耗，适配消费电子、工业、汽车、物联网等多场景，为公司早期传统芯片业务，非未来主打产品，公司业务重心已切换至AI存算芯片。

#### 1、主要产品

##### 1.1 AI存算芯片

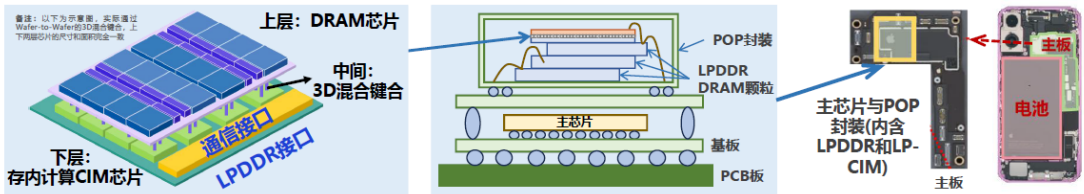
##### 1.1.1 产品介绍

##### (1) PCIe-CIM推理芯片



|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品系列                  | PCIe-CIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 核心接口                  | PCIe 4.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 市场定位                  | 对标高通且成本更低的全球最快可量产3D端侧AI芯片                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 主要应用场景                | AI手机、AI PC、一体机、服务器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 产品形态                  | 以PCIe板卡形式存在，可灵活配置1/2/4/8/16颗芯片，提供从4GB/50T到96GB/1600T的算力范围                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 核心参数<br>(以PC0404型号为例) | <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>存储</b>: 搭载2GB DRAM（供应商：兆易创新），支持1/2/4层堆叠</li><li>● <b>算力</b>: 40 TOPS @INT8</li><li>● <b>性能</b>: &gt;150 tokens/s @Llama-7B-INT4（最高可达300 tokens/s）</li><li>● <b>功耗</b>: 平均功耗 &lt; 4W</li><li>● <b>成本</b>: BOM成本约为国际大厂（如高通）同类方案的<b>70%</b></li><li>● <b>算法支持</b>: 支持Qwen、MiniCPM-v、Llama等主流大模型</li></ul> |
| 产品演进                  | <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>PC0404 (2026年)</b>: 22nm工艺，内存/算力4GB/40T，性能&gt;150 TPS，功耗&lt;4W，应用于手机/PC/一体机</li><li>● <b>PC0606 (2027年)</b>: 22nm工艺，内存/算力6GB/64T，性能&gt;150 TPS，功耗&lt;4W，应用于PC/一体机/服务器</li><li>● <b>PC0610 (2028年)</b>: 12nm工艺，内存/算力6GB/100T，性能&gt;200 TPS，功耗&lt;6W，应用于手机/PC/一体机/服务器</li></ul>                          |
| 销售模式                  | DRAM原厂提供DRAM，与公司AI芯片合封后由公司出货。单颗售价约40-50美金。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

(2) LP-CIM推理芯片



|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品系列                    | LP-CIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 核心接口                    | LPDDR5X/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 市场定位                    | PPA（功耗、性能、面积）优势最高的极致性价比3D端侧AI芯片                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 主要应用场景                  | AI手机、IoT设备、一体机                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 产品形态                    | 采用PoP封装，外观与标准LPDDR内存颗粒完全一致，可直接替换手机主板上的现有内存                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 核心参数<br>（以LP0202-6型号为例） | <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>存储</b>：2GB DRAM（供应商：长鑫存储）</li><li>● <b>算力</b>：20 TOPS @INT8（单颗）</li><li>● <b>性能</b>：&gt;100 tokens/s @Llama-7B-INT4（最高可达 300 tokens/s）。</li><li>● <b>功耗</b>：平均功耗 &lt; 2W（单颗），两颗并联使用 &lt; 4W。</li><li>● <b>成本</b>：BOM 成本约为国际大厂方案的 20-30%（极致性价比）。</li><li>● <b>算法支持</b>：支持主流大模型</li></ul> |
| 产品演进                    | <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>LP0202-6（2026年）</b>：22nm工艺，内存/算力2GB/20T，性能&gt;150 TPS，功耗&lt;2W，应用于手机/IoT/一体机</li><li>● <b>LP0202-5X（2027年）</b>：22nm工艺，内存/算力2GB/20T，性能&gt;150 TPS，功耗&lt;2W，应用于手机/IoT/一体机</li><li>● <b>LP0305-6（2028年）</b>：12nm工艺，内存/算力3GB/50T，性能&gt;200 TPS，功耗&lt;3W，应用于手机/IoT/一体机</li></ul>             |
| 销售模式                    | 公司AI芯片与DRAM合封后，由DRAM原厂出货；单颗售价6-8美金。                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

1.1.2 产品进度

(1) 研发进度

PCIe-CIM芯片研发完成85%（算子设计、仿真器和编译器已完成并达标），LP-CIM芯片研发完成50%以上。

(2) 流片及送样时间

- PCIe-CIM：①AI手机：预计2026年Q2流片，Q4送样；②AI PC：预计2026年H2流片，2027年年中送样。
- LP-CIM：预计2026年H2流片，2027年H1送样。

(3) 客户合作

- 已完成LP-CIM产品定义，启动与长鑫协同开发，开展与vivo、小米、荣耀、高通的产业合作。
- PCIe-CIM深度绑定长鑫、兆易、小米。
- 25年12月底浪潮作为工信部链主，在工信部层面对微纳核芯承诺8万T算力的芯片采购。
- 已与模型公司（阶跃星辰/面壁）以及CPU芯片设计公司（进迭时空RISC-V CPU/芯驰AI box）达成战略合作，合作协议正在签署中。
- 火山引擎云侧服务器端需求合作。

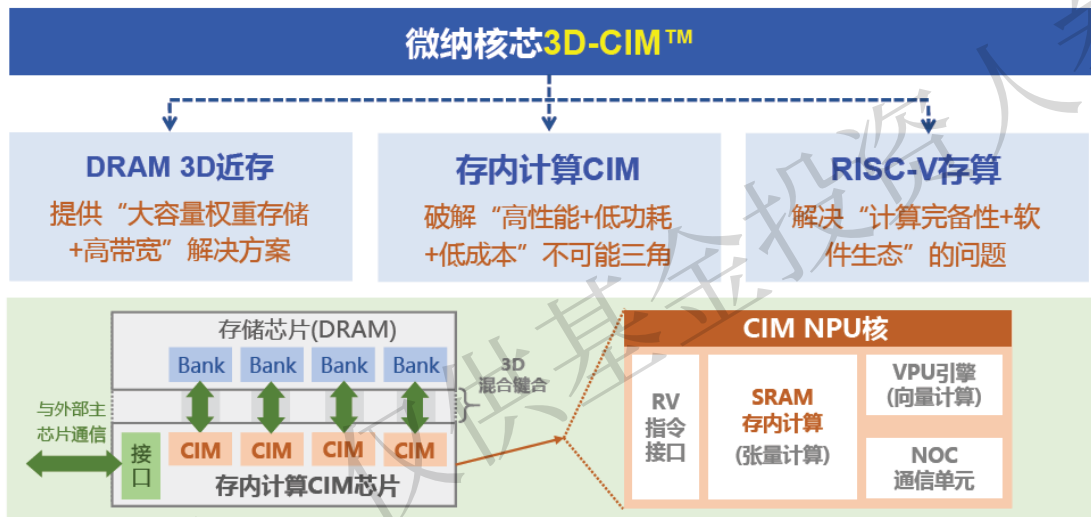
1.2 传统芯片

微纳核芯公司早年以智能物联网AIoT SoC芯片为主。产品包括：

- 新能源BMS芯片：电池管理系统中负责电池核心参数采集与初步处理的关键专用芯片，应用于两轮车、储能的电源管理。
- 压电传感芯片：用于电子烟，替代传统电容方案，单层压电薄膜结构不受水汽和烟油影响，防止误启动。
- 隔空触控芯片：基于超低噪声比较器TDC电容测量架构，无需传统触控的弹簧，降低bom成本和组装成本。

目前公司以全面转型做AI存算一体芯片，传统业务不会再增加投入。

2、核心技术及优势



微纳核芯的核心技术优势在于其开创性地融合多项前沿技术，构建了独特的“三维存算一体 3D-CIM”技术体系，旨在破解端侧及云侧 AI 大模型推理芯片在高性能、低功耗、低成本方面的“不可能三角”。

公司自 2018 年起深耕存算一体，于 2023 年首创性地将 3D 近存（高带宽）、存内计算 CIM（高能效）、RISC-V 存算（生态友好） 三项技术深度融合，形成 3D-CIM 架构。这并非简单堆叠，而是通过架构创新实现协同效应。

- **高性能：**通过 3D 混合键合将 DRAM 存储与计算单元距离缩短至微米级，提供远超传统 2D 方案（1-2 个数量级）的带宽，显著提升大模型推理的 TPS（每秒生成 token 数）。
- **低功耗：**采用存内计算 CIM 替代传统冯·诺依曼架构的计算单元，将计算发生在数据存储的位置，极大减少了数据搬运功耗，计算能效相比传统 GPU/NPU 提升 10 倍以上。
- **低成本：**利用成熟工艺（如 22nm）的 SRAM 存算一体 IP 实现高算力密度（22nm 等效于传统架构 7nm 水平），避免了对昂贵先进制程的依赖，芯片成本可比传统方案降低 4 倍以上。

核心技术：

|           |                                                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| SRAM 存内计算 | 为了解决算力密度瓶颈和功耗问题，公司采用了基于数字域 SRAM 存算一体的方案实现 NPU 架构加速器，SRAM 存算一体能够随半导体生产制程的进步而直接获得存储和计算单元密度的提升。 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 基于 SRAM 存算一体 IP 及 NPU 是公司长期的积累，已经有流片验证成果并发表在“集成电路设计国际奥林匹克会议”ISSCC。公司耕耘 SRAM 存算一体多年，聚焦在数字域 SRAM 存算一体，灵活支持 INT4/INT8/INT16、BF8/BF16/FP16 浮点以及定点和浮点混合精度计算等。                                                                                                                                                                                            |
| <b>3D 堆叠</b>     | <p>为了解决带宽瓶颈和大模型存储容量瓶颈问题，公司采用原厂 3D DRAM 堆叠（混合键合）的方案。</p> <p>方案采用了 1 层 DRAM+1 层 logic die 的 <b>face2face 键合</b>，可达到极高的良率。同时，公司与 DRAM 原厂协同设计，原厂完成 Hybrid Bonding 设计和加工，可确保加工的可靠性。公司还深度优化了 refresh 机制，确保 DRAM 在访问和待机时，都能够有优秀的功耗表现。优化了数据链路，减少了数据线长、中转寄存。</p> <p>采用<b>分布式近存计算芯片架构</b>，可以实现对 DRAM 存储器的 Bank 层级分布式并行；已在分布式架构上拥有设计空间探索架构，性能评估器和仿真器等技术积淀。</p> |
| <b>RISC-V 生态</b> | 为了实现对基于 SRAM 存算一体的大模型加速器灵活和高效控制，另一方面为了解决计算完备性和编译生态问题，公司采用了 <b>RISC-V 与计算核心加速器（NPU）的异构融合架构</b> 。通过引入 RISC-V，能够迅速构建软件栈，加速大模型加速器的落地和应用。                                                                                                                                                                                                                |

公司具备以下核心优势：

**(1) 算力密度与能效显著提升**

公司 SRAM 存算一体 IP 经过多次台积电 22nm 流片测试与快速迭代，CIM 提升计算能效 10 倍，3D 近存降低数据搬运功耗 3 倍；本方案在推理速度达到 150 TPS 的同时，运行功耗低，完美适配手机/PC/IoT 等端侧设备对散热和电池续航的苛刻要求。

**(2) 待机功耗低**

手机等端侧设备对待机功耗要求高，本方案可实现待机功耗 10mW 量级，而市场上在研方案高达 100mW 量级。

**(3) DRAM 原厂协同**

与 DRAM 原厂（长鑫存储、长江存储）深度绑定，对 DRAM 颗粒、三维堆叠、测试方案、功耗与热管理等进行深度的协同优化设计，获得比显著的独家差异化优势。

**(4) 兼容性好**

PCIe-CIM 面向广泛的灵活适配场景；LP-CIM 兼容标准 LPDDR 接口和协议，无需改动手机主板/主芯片，不占用手机主板面积，实现内存共享，从而获得极致性价比。

**(5) 极致低成本**

22nm 工艺成本仅为 6/7/8nm 的 1/4~1/5；PCIe-CIM 为高通方案的 7 折；更进一步，LP-CIM 得益于内存共享机制，成本仅为高通方案的 2~3 折。

**(6) 供应链安全**

方案 22nm 不存在工艺禁运和国产产能受限问题；而传统方案依赖先进工艺，面临禁运风险，国产 7nm 短期内没有 EUV，良率、产能、成本问题较大。公司用 22nm 工艺等效达到传统架构 7nm 工艺水平。

**(7) 软件生态构建**

**RISC-V 生态融合：**独创 RV-CIM 技术，将存算一体指令作为 RISC-V 指令集的扩展。这解决了存算一体芯片的计算完备性和编程难题，并能充分利用全球开放的 RISC-V 软件生态，吸引开发者，降低客户适配门槛。被工信部及 RISC-V 工委任命为 **RV-CIM 标准工作组牵头**



单位，主导制定全球首个 RISC-V 存算一体标准，有望定义生态规则，抢占产业制高点。

**全链条工具链：**已自研并搭建了从指令集、算子库（覆盖 Transformer 等 76 个主流模型）、编译器到模拟器的完整软件工具链，支持主流 AI 框架（如 PyTorch）的模型迁移和性能评估，加速产品落地。

### 3、竞争对比

当前端侧大模型算力方案主要分为三大技术路径，对应不同的竞争参与者：

- **主芯片 SoC 集成路径：**以高通、联发科（MTK）为代表，在其旗舰手机 SoC 中集成 NPU。
- **存储内计算（PIM）路径：**以三星为代表，推出 LPDDR-PIM 颗粒。
- **独立 3D 近存/存算一体加速芯片路径：**以微纳核芯及多数国内创业公司为代表，通过 3D 键合技术将计算单元与 DRAM 集成。

#### （1）国际大厂

##### • 高通 PCIe 方案

高通的方案（不少国内端侧 AI 推理芯片公司也参与这类方案）仍然存在一些限制。首先，高通的方案需要在主板上占用较大面积（如 100 平方毫米以上），这会影响整机的三维空间设计。在手机设计中，任何一个维度（X、Y、Z）的空间利用都至关重要，不存在某个维度可以随意浪费的情况。其次，高通采用 PCIe 接口的方案，其内存将被大模型独占。例如，分配 4GB 内存仅用于大模型，即使不使用该功能，也无法供其他用途使用。而微纳核芯的方案是在正常内存中划分一块共享区域（如 4GB），既可以用于大模型计算，也可以用于其他用途。从成本角度来看，高通的方案可能涉及先进制程的主芯片、和 DRAM 多层堆叠，成本可能高达 30 美元以上。高通是直接 DRAM 键合，没有 SRAM 存算。

如果采用高通的方案，其底层是 3 纳米制程，上面堆叠两层 DRAM（制程相对 3nm 是落后的），这种设计会导致底层面积的浪费。同时，高通可能会设计成一层 3 纳米的计算 die，上面堆叠三层到四层 DRAM die，以实现算力与存储的匹配。这种设计的挑战在于工艺，3 纳米 die 的面积可能达到 60 平方毫米，已经可以作为主芯片出售，而堆叠多层后，良率还会下降。

相比之下，微纳核芯的方案具有明显优势。除了在新机型上与高通方案竞争外，微纳核芯的方案还可以通过完全兼容的封装尺寸、引脚定义和电源需求，在客户现有的存量机型上直接替换，无需重新设计主板。手机 ODM 厂商每年设计的主板数量有限，每块主板对应多种机型，因此能够在现有主板上通过更换 DRAM 芯片实现 AI 能力，对他们来说是非常有价值的。

##### • 联发科 MTK 方案

MTK 在其芯片设计中采用了将 SRAM 存算 IP 集成到 SoC 中的思路。具体来说，他们将 SRAM 存算 IP 用于矩阵加法和复合运算，并配备相应的 CPU，从而构建出一个完整的 SoC 系统，进度相对较慢。联发科仅有 SRAM 存算，没有 3D 键合。

##### • 三星 LPDDR-PIM 方案

三星将 LPDDR 颗粒的一半的面积用作矩阵计算加速，另一半面积保持 DRAM 存储功能。这个方案带来两个问题，一是 DRAM 工艺可实现的算力密度过低，一颗 die 只能实现 0.2T 算力，在解决了带宽问题后，decode 算力又重新成为瓶颈，三星自己提供的数据只有

30tokens/s。另外一个问题是三星本地算力过低，只能做 decode，而 prefill 所需要的几十 T 算力，必须依赖于高通主芯片修改编译器和算子库才能支持，需要高通配合。

## (2) 国内创业公司

多数国内创业公司推进 PCIe 方案，采用 2 层 DRAM die+1 层 7nm/5nm logic die 键合，而其中的大部分方案为了最大程度上复用原来 GPU/NPU 架构代码，又开发了一层 buffer die，这层 buffer die 的功能是集成了大量的 DRAM controller，将数据转为 AXI 接口，简化了 GPU/NPU 设计变更，但付出的代价是键合的难度进一步加大了，成本增加、功耗也增加，远超手机上待机和运行功耗。Logic die 采用先进工艺，当前台积电限制 FinFET wafer 拿出来做键合。

### • 后摩智能

公司成立于 2020 年，定位是面向端边大模型和智能驾驶的存算一体芯片公司，产品线包括 M50、M30、加速卡、计算盒子等。其最新公开产品 M50 参数包括 160 TOPS@INT8、100 TFLOPS@bFP16、典型功耗 10W、最高 48GB LPDDR5、153.6 GB/s 带宽、PCIe Gen4 x4。应用场景覆盖 PAD、PC、AI Stick、会议纪要、工业质检、车路云协同和智能驾驶。

后摩智能只有 SRAM 存算技术，没有 DRAM 键合技术，没办法解决片外搬运的带宽问题。估值 50 亿。

### • 知存科技

公司成立于 2017 年，主打存内计算（CIM）芯片，是国内最早把存内计算芯片做成量产产品的企业之一。其代表产品 WTM2101 于 2022 年量产，主要面向离线语音识别、AI 降噪、健康监测、环境识别、唤醒等端侧任务；新一代 WTM-8 系列已试量产，官方披露算力 >24 TOPS、功耗低至 3W，并面向 4K 成像、视频显示、AR/空间计算等场景。

知存科技采用 Flash 存算一体技术路线，采用模拟方式进行 Flash 存算一体的设计，对电源稳定性要求极高，一旦出现稳定性问题，就会导致计算精度降低。Flash 本身的寿命有限，大约只有  $10^5$  次写入寿命，频繁的读写操作会加速 Flash 的磨损，导致其难以承受大模型的存储需求。已被字节控股。

### • 亿铸科技

公司成立于 2020 年，是一家基于存算一体这一创新架构，面向数据中心、云计算、中心侧服务器等场景的 AI 大算力芯片公司。亿铸科技将新型存储器 RRAM 及存算一体计算架构相结合，通过全数字化的芯片设计思路，致力于实现数倍性价比、更高能效比、更大算力发展空间的新一代 AI 大算力芯片。

亿铸科技采用 RRAM 存算一体路线。RRAM 器件间变异大、耐久性和可靠性是挑战；纯模拟精度精度难以提升，数模转化 ADC 功耗太高。估值 35 亿。

### • 光羽芯辰

公司成立于 2024 年 7 月，定位是端侧大模型芯片研发商，重点解决大模型落地到手机、PC、机器人等终端时遇到的存储带宽和容量瓶颈。其技术路线更偏向 3D 堆叠近存计算，应用场景主要包括智能手机、AIPC/PC、智能座舱、智能机器人、智能家居和可穿戴设备。

公司由燧原科技孵化，继承了燧原的 AI 芯片技术并进行低功耗优化，属于 GPGPU，与兆易创新的 3D 键合（更偏向于近存计算而不是存内计算），使用 10nm 制程，首先主打 AI PC 市场，成为独立加速卡的核心供应商。目前 PC 芯片刚流片，预计 5 月份逻辑芯片流片回来去做键合。手机芯片预计 4 季度去做流片。估值 24 亿。

| 企业                 | 高通                                 | 有Buffer Die方案                                         | 无Buffer Die方案                             | 微纳核芯PCIe-CIM                              | 微纳核芯LP-CIM                                 |
|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 方案                 | 3D近存+<br>分布式冯氏架构计算芯片               | 3D近存+互连Buffer Die+<br>冯氏架构GPU芯片                       | 3D近存+冯氏架构计算芯片                             | 3D-CIM™架构: 3D近存+<br>存内计算CIM+RV-CIM        | 3D-CIM™架构: 3D近存+<br>存内计算CIM+RV-CIM         |
| DRAM芯片             | 2GB/~70mm²/1或2或4层<br>待机功耗低(满足手机需求) | 2.5GB/~90mm²/1或2层<br>待机功耗高(不满足手机需求)                   | 2GB/~70mm²/1或2或4层<br>待机功耗低(满足手机需求)        | 2GB/~70mm²/1或2或4层<br>待机功耗低(满足手机需求)        | 2GB/~60mm²/1层<br>待机功耗低(满足手机需求)             |
| CMOS工艺             | 台积电6nm                             | 三星8nm                                                 | 三星8nm                                     | 台积电22nm/SMIC备份                            | 台积电22nm/SMIC备份                             |
| 供应链安全              | 安全                                 | 高风险                                                   | 高风险                                       | 安全                                        | 安全                                         |
| 接口                 | PCIe<br>/无内存共享/占主板面积               | PCIe<br>/无内存共享/面积比高通大                                 | PCIe<br>/无内存共享/面积同高通                      | PCIe<br>/无内存共享/面积同高通                      | LPDDR6/5X<br>/内存共享/不占用主板面积                 |
| 良率                 | 中                                  | 低                                                     | 中                                         | 高                                         | 高                                          |
| TPS性能              | >100 TPS @7B                       | >100 TPS @7B                                          | >100 TPS @7B                              | >150 TPS @7B (最高300TPS)                   | >100 TPS @7B (最高300TPS)                    |
| 平均功耗               | >5W                                | >8~10W                                                | >6~8W                                     | <4W                                       | <4W (单芯片<2W @3B)                           |
| BOM成本<br>(40%以上毛利) | 55~65\$ (2层存储堆叠, 2次<br>3D键合, 4GB)  | 100~115\$ // 最高(2层存储+1层<br>buffer Die堆叠, 3次3D键合, 5GB) | 65~75\$ // 高于高通 (2层存<br>储堆叠, 2次3D键合, 4GB) | 40~50\$ // 高通的7折<br>(2层存储堆叠, 2次3D键合, 4GB) | 12~15\$ // 高通的2~3折<br>(1层存储/1次3D键合/2GB×2颗) |
| 可量产性               | 高                                  | 低                                                     | 中                                         | 高                                         | 高                                          |
| 竞争壁垒               | 中高                                 | 低                                                     | 中高                                        | 高                                         | 很高                                         |
| 市场                 | 手机                                 | 样品为主, 无法应用于手机                                         | PC、手机无竞争力                                 | 手机、PC、云侧有竞争力                              | 手机、IoT、一体机有显著竞争力                           |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 高通等主芯片巨头       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>巨头优势:</b> 拥有主平台生态、品牌和庞大的软件投入。</li> <li>• <b>微纳核芯机会:</b> 定位为“生态友好型协处理器”。其LP-CIM方案可作为“性能增强模块”, 被任何主芯片平台(高通、联发科、展锐等)通过标准LPDDR接口调用, 将竞争对手转化为潜在客户。在巨头自研方案成本过高或功耗不达标的细分市场(特别是中高端性价比机型)中, 具有强大吸引力。</li> </ul> |
| 三星 LPDDR-PIM   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>三星优势:</b> 存储原厂地位, 接口标准化能力强。</li> <li>• <b>微纳核芯优势:</b> 算力密度和完整计算能力远超三星方案(&gt;100 vs. ~30 TPS), 且不依赖主芯片配合, 给予终端厂商更大自主权。结合国产供应链安全诉求, 在国产手机品牌中优势明显。</li> </ul>                                             |
| 国内 PCIe 方案创业公司 | 这是当前最直接的竞争层面。微纳核芯在功耗(尤其是待机功耗)、成本、供应链安全和手机兼容性上建立了代际优势。竞品方案因依赖先进工艺和复杂封装, 在“满足手机量产要求”这一核心关卡上存在难以逾越的障碍。                                                                                                                                                |

#### 相比竞争对手, 公司的核心竞争优势:

**架构颠覆性带来的综合 PPA 优势:** 公司“存算一体”内核是区别于所有“传统计算”方案的根本。这使得公司在同等或更成熟工艺下, 实现了更低的运行/待机功耗和更高的算力密度, 直接破解了手机端侧的“功耗-性能-成本”不可能三角。

**LP-CIM 方案的极致产品定义:** LPDDR 接口兼容性是公司在手机市场的“杀手锏”。创造了近乎零的客户导入门槛, 解决了其他方案(无论是高通 PCIe 还是国内 PCIe 方案)占用主板面积、争夺接口、需主芯片配合等核心痛点。

**供应链与成本的双重安全:** 采用国产成熟工艺(22nm)和国产 DRAM, 在规避先进工艺禁运风险的同时, 将成本压缩到极致(仅为竞品的 2-3 折), 构建了强大的价格竞争力。

**承担国家重大课题:** 牵头或参与多项国家重点研发计划(如“基于存算一体的分布式近数据处理计算系统”), 获得数千万国拨资金支持, 技术路线获得国家层面认可。

**先发生态与绑定优势:** 通过国家项目与长鑫存储、长江存储两大国产 DRAM 龙头深度合作, 并与 vivo、小米、荣耀等终端客户开展前置合作, 在生态协同和客户通道上建立了壁垒。

四、公司运营

1、财务情况

| 单位：万元        | 2023      | 2024      | 2025      |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 利润表          |           |           |           |
| 收入           | 875.71    | 420.93    | 2,551.18  |
| 成本           | 842.77    | 757.79    | 835.21    |
| 毛利           | 32.94     | -336.86   | 1,715.97  |
| 毛利率          | 4%        | -80%      | 67%       |
| 销售费用         | 412.86    | 242.89    | 187.59    |
| 研发费用         | 2,937.52  | 2,163.73  | 6,365.09  |
| 管理费用         | 2,497.53  | 1,156.99  | 1,020.23  |
| 财务费用         | -273.06   | -449.56   | -121.32   |
| 净利润          | -5,992.52 | -2,599.64 | -4,007.09 |
| 资产负债表        |           |           |           |
| 货币资金         | 16,369.24 | 13,862.43 | 18,030.43 |
| 应收账款         | 788.45    | 830.35    | 780.10    |
| 存货           | 1,791.29  | 1,438.22  | 4,528.20  |
| 流动资产合计       | 21,959.95 | 19,426.78 | 26,763.35 |
| 固定资产         | 230.71    | 193.35    | 599.87    |
| 非流动资产合计      | 3,259.59  | 3,017.39  | 2,017.34  |
| 资产合计         | 25,219.54 | 22,444.17 | 28,780.68 |
| 净资产          | 22,439.39 | 19,979.31 | 24,172.89 |
| 现金流量表        |           |           |           |
| 经营活动现金流净额    | -5,052.41 | -1,999.26 | -2,792.54 |
| 投资活动现金流净额    | -83.30    | -3.03     | -496.20   |
| 筹资活动现金流净额    | 3,397.35  | -504.52   | 7,456.74  |
| 期末现金及现金等价物余额 | 16,369.24 | 13,862.43 | 18,030.43 |

当前存算芯片暂未形成收入，主要收入贡献来源于物联网芯片、BMS 芯片等传统业务。

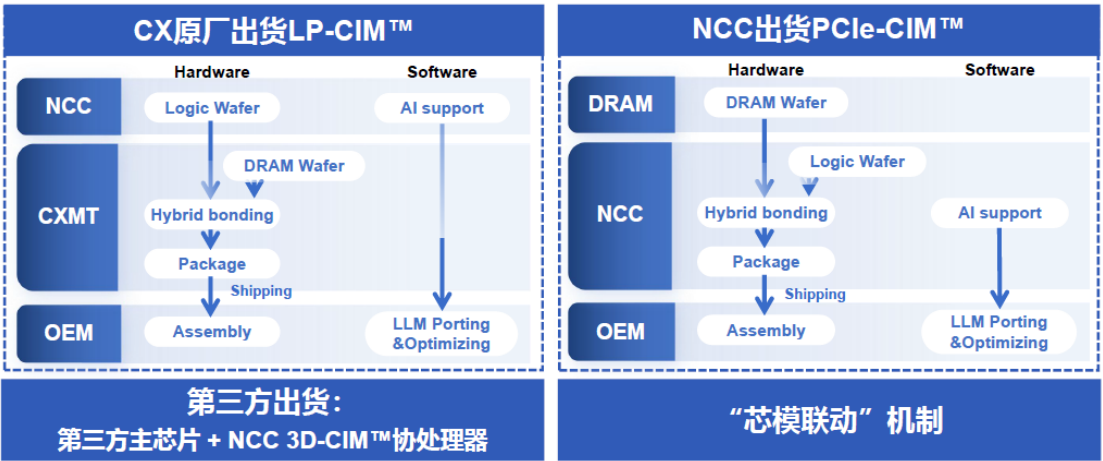
2、商业模式

公司主要销售模式分为直销、代理，不同产品线有所不同。开拓客户渠道方面，通过国家项目、业务合作等方式围绕产业链绑定头部客户，凭借业内稀有的“定义芯片”的能力，与客户深度绑定。

不同产品的销售模式：

- AI芯片：建设生态友好型商业模式：商业利益绑定众多上下游企业，共同分享大模型市场红利。

主要销售模式是直销。公司依托多个国家项目（产业化项目），与多家头部半导体厂商和终端企业建立战略合作关系，产品应用于AI手机和AI PC等领域。



- LP-CIM芯片：公司AI芯片与DRAM合封后，由DRAM原厂出货；单颗售价6-8美金。
- PCIe-CIM芯片：DRAM原厂提供DRAM，与公司AI芯片合封后由公司出货。单颗售价40-50美金。
- BMS AFE芯片：主要销售模式是直销、代理结合。公司依托国家重点研发计划项目（产业化项目），构建高精度/强实时/高可靠BMS AFE芯片的“标准-设计-工艺-系统”全链条中国造，已成功与多家头部电芯厂、方案商以及终端客户签署战略合作协议/意向订单。单颗售价约6元人民币。
  - 传感与控制芯片：主要销售模式是直销、代理结合。压电MEMS开关芯片已联合国内头部MEMS厂商向头部电子烟品牌商送样。隔空触控芯片将优先应用于小家电、大家电和便携式电子设备等领域。单颗售价约1.5元人民币。

3、收入结构

| 单位：万元  | 2023   |      | 2024   |      | 2025     |        |
|--------|--------|------|--------|------|----------|--------|
| AI存算芯片 | /      | /    | /      | /    | 2,165.09 | 84.87% |
| 传统芯片   | 875.71 | 100% | 420.93 | 100% | 386.08   | 15.13% |
| 总收入    | 875.71 | 100% | 420.93 | 100% | 2,551.18 | 100%   |

25年AI存算芯片收入为项目研发收入。

4、前十大客户

2023年前十大客户：

| 序号 | 客户名称            | 收入（万元） | 占比     |
|----|-----------------|--------|--------|
| 1  | 苏州艾姆斯优半导体科技有限公司 | 270.04 | 30.84% |
| 2  | 安徽奥飞声学科技有限公司    | 141.51 | 16.16% |
| 3  | 杭州鲁尔物联科技有限公司    | 141.51 | 16.16% |
| 4  | 复旦大学            | 93.29  | 10.65% |

|    |               |        |        |
|----|---------------|--------|--------|
| 5  | 深圳市颖特新科技有限公司  | 59.72  | 6.82%  |
| 6  | 深圳市铨盛发展科技有限公司 | 56.73  | 6.48%  |
| 7  | 深圳市而已智能科技有限公司 | 46.18  | 5.27%  |
| 8  | 杭州领翔电子科技有限公司  | 41.82  | 4.79%  |
| 9  | 浙江博来电子科技有限公司  | 11.71  | 1.34%  |
| 10 | 广州迪圣通信设备有限公司  | 8.94   | 1.02%  |
|    | 前十大总计         | 871.55 | 99.53% |

2024年前十大客户：

| 序号 | 客户名称            | 收入（万元） | 占比     |
|----|-----------------|--------|--------|
| 1  | 苏州艾姆斯优半导体科技有限公司 | 123.31 | 29.29% |
| 2  | 上海纳诺芯微电子科技有限公司  | 59.52  | 14.14% |
| 3  | 深圳市而已智能科技有限公司   | 52.02  | 12.36% |
| 4  | 杭州领翔电子科技有限公司    | 41.52  | 9.86%  |
| 5  | 深圳市宸意芯能科技有限公司   | 34.11  | 8.10%  |
| 6  | 广州迪圣通信设备有限公司    | 29.10  | 6.91%  |
| 7  | 上海良矽微电子有限公司     | 28.40  | 6.75%  |
| 8  | 深圳市颖特新科技有限公司    | 18.30  | 4.35%  |
| 9  | 上海矽诚科技有限公司      | 14.74  | 3.50%  |
| 10 | 无锡钰健电子科技有限公司    | 5.81   | 1.38%  |
|    | 前十大总计           | 406.83 | 96.65% |

2025年前十大客户：

| 序号 | 客户名称            | 收入（万元）   | 占比     |
|----|-----------------|----------|--------|
| 1  | 长鑫存储技术有限公司      | 1,259.43 | 49.37% |
| 2  | 长江存储科技有限责任公司    | 905.66   | 35.50% |
| 3  | 广州迪圣通信设备有限公司    | 106.71   | 4.18%  |
| 4  | 苏州艾姆斯优半导体科技有限公司 | 78.23    | 3.07%  |
| 5  | 安徽奥飞声学科技有限公司    | 47.17    | 1.85%  |
| 6  | 深圳市而已智能科技有限公司   | 38.23    | 1.50%  |
| 7  | 深圳市福田区阿里淘淘电子经营部 | 27.21    | 1.07%  |
| 8  | 深圳市芯通慧电子科技有限公司  | 21.87    | 0.86%  |
| 9  | 杭州领翔电子科技有限公司    | 18.36    | 0.72%  |
| 10 | 深圳市铨盛发展科技有限公司   | 13.58    | 0.53%  |
|    | 前十大总计           | 2,516.45 | 98.64% |

长鑫和长存的订单为研发订单。其余客户皆为传统芯片业务。

## 5、客户访谈摘要

| 客户名  | 访谈摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VIVO | <ul style="list-style-type: none"> <li>未来基本70%的应用会在端侧，需要逐步去实现，个人信息要在端侧闭环；从手机厂商终端厂家来看，端侧投入的收益是最合理的。</li> <li>端侧AI的瓶颈不是算力，是带宽。端侧部署有很多限制，包括功耗、成本的限制，主要指标是带宽。</li> <li>微纳现在芯片还没出来，通过仿真看现在decode可以达到200tokens/s，指标很满意。现阶段来看是符合预期，满足发改委项目要求，对vivo未来产品场景需求是匹配的，主要解决了带宽问题，decode速度问题。</li> <li>真正靠谱能有产品经验的公司不多，大部分还是理论范围。微纳的存算是跑过wafer级的数据，方案更靠谱。知存的技术方案不适合做大模型数据搬运，适合做传统机器学习小应用场景。苹芯、九天睿芯没有实际的数据给测。</li> <li>在手机上真正有机会落的技术方案就是CIM存算。</li> <li>手机端侧计算的行业节点会在27年。</li> <li>微纳DDR方案优势：微纳存算用的DRAM基板不做大模型加速的时候也可以作为手机本身的内存，因为走的都是标准DDR接口。如果用PCIE外挂口，那部分DDR只能给大模型用。</li> <li>微纳PCIE方案优势：基于NPU设计的优势，体现在功耗、成本（22nm）。</li> </ul>                                                                                                                                                                                    |
| 长鑫   | <ul style="list-style-type: none"> <li>随着技术的发展，传统的架构已经被逐渐抛弃。过去，系统主要由SOC和DRAM组成，其中GPU也是主要的计算单元。然而，随着张量计算的迅速发展，GPU的算力效率逐渐显得不足，在这种背景下，PIM架构应运而生。在手机领域，功耗和成本都非常敏感，而GPU无法很好地完成大模型的计算任务。无论是LP接口还是PCIE接口，未来DRAM和算力必然会紧密结合在一起。综合来看，微纳在存算一体领域的前景非常广阔。</li> <li>在手机领域，功耗、成本和性能是最关键的三个因素。新物料不能带来过高的成本负担，目前长鑫最关注的就是微纳，因为它拥有唯一能够同时满足这些要求的技术方案。</li> <li>PC的市场规模只有手机的六分之一，且市场较为分散。只要手机市场能够接受，那么相关技术的应用前景将非常广阔，天花板极高。</li> <li>高通的平台种类丰富，但其中许多产品缺乏GPU，这使得高通在面对快速发展的计算需求时开始感到压力。</li> <li>微纳方案最好的一点是，它不需要过度依赖硬件。因为其本身就是与DRAM一起销售的，无需重新进行整体设计，只要软件能够支持就行。</li> <li>微纳的产品与传统的PCIE方案不同，它在性能和兼容性方面具有显著优势。一旦微纳的产品完成开发并推向市场，市场竞争格局可能会发生重大变化。</li> <li>从内存产业的角度来看，PIM技术已成为一个重要的发展趋势。PIM技术的优势在于它通过在内存中进行计算，减少了DRAM和SOC之间的数据传输。如果规划得当，PIM能够显著提升张量计算的速度并降低功耗。</li> <li>微纳的项目在功耗控制方面表现得非常好。从所有方案中来看，微纳的方案是最简单且最成熟的。</li> </ul> |



|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <ul style="list-style-type: none"> <li>三星在制程工艺方面具有很强的能力，但在PIM的研发能力上可能并不占优势。在PIM技术的研发和推广上，三星可能并不一定比国内相关企业更快。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 青稞<br>(兆易子公司) | <ul style="list-style-type: none"> <li>微纳核芯是青稞首家wafer-to-wafer DRAM+CIM客户，2024年3月开始对接；辰星4号目前合作的客户就4家，微纳是其中之一。</li> <li>在端侧使用buffer die并没有太大必要，不是一个有经济效益的选择；辰星4号没有提供buffer die，需要客户自研或者外包 Macro Controller (MC)，微纳核芯自研MC有一定的技术壁垒。</li> <li>长鑫产能充足，承诺百分百满足青稞需求。</li> <li>青稞这边的支持团队和微纳核芯AI项目人员可以看作是一个team，会就技术细节问题详细讨论。青稞派出20-30人支持团队。</li> <li>高通已经开始布局这个赛道，但是它本身作为上市公司，其产品利润有限制；部分手机厂商在初期可能选择高通旗舰机型搭配高通NPU。但进入第二代产品周期后，很多厂商就不会再继续采用高通NPU，转而会选择国内的性价比更高的产品。</li> <li>微纳核芯与手机厂商的深度绑定对青稞来说是个加分项。微纳核芯处于第一梯队的，并且目前也只有微纳核芯一家将3D堆叠与存算一体技术相结合，这将会给客户带来不一样的应用体验。</li> </ul> |

## 五、财务预测

| 单位：万元 | 2025      | 2026E     | 2027E     | 2028E      |
|-------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 收入    | 2,551.18  | 6,652.08  | 36,012.26 | 179,500.00 |
| 成本    | 835.21    | 2,646.00  | 19,180.00 | 106,850.00 |
| 毛利率   | 67%       | 60%       | 47%       | 40%        |
| 销售费用  | 187.59    | 675.00    | 900.00    | 1,125.00   |
| 研发费用  | 6,365.09  | 15,942.50 | 18,590.00 | 23,237.50  |
| 管理费用  | 1,020.23  | 2,632.50  | 3,510.00  | 4,387.50   |
| 财务费用  | -121.32   | -654.06   | -1,456.33 | -3,246.26  |
| 净利润   | -4,007.09 | -8,850.26 | 450.04    | 50,610.29  |

### 分产品结构的收入预测

| 单位：万元 | 2025 | 2026E | 2027E | 2028E |
|-------|------|-------|-------|-------|
|       |      |       |       |       |

|        |          |        |          |      |           |      |            |      |
|--------|----------|--------|----------|------|-----------|------|------------|------|
| 总收入    | 2,551.18 | 100%   | 6,652.08 | 100% | 36,012.26 | 100% | 179,500.00 | 100% |
| AI存算芯片 | 2,165.09 | 84.87% | 2,584.91 | 39%  | 21,712.26 | 60%  | 150,000.00 | 84%  |
| 传统芯片   | 386.08   | 15.13% | 4,067.17 | 61%  | 14,300.00 | 40%  | 29,500.00  | 16%  |

人员、费用及产品进展规划

| 类目     | 2026年                      | 2027年                      | 2028年                               | 2029年                         |
|--------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 人员     | 150人                       | 200人                       | 250人                                | 300人                          |
| 人员费用   | 9000万                      | 1.2亿                       | 1.5亿                                | 1.8亿                          |
| IP 和流片 | 8000万                      | 8000万                      | 1亿                                  | 1亿                            |
| 运营费用   | 2500万                      | 3000万                      | 4000万                               | 5000万                         |
| 总开销    | 1.95亿                      | 2.3亿                       | 2.9亿                                | 3.2亿                          |
| 主要进展   | • PCIe-CIM送样<br>• LP-CIM送样 | • PCIe-CIM量产<br>• LP-CIM量产 | • AI 手机大规模商用<br>• IoT / 一体机 / 服务器量产 | • 云端市场大规模商用<br>• 3D-CIM 产品系列化 |

六、投资方案

本轮微纳核芯项目投前估值22亿元，增资金额2.11亿元（新股东增资1.65亿元+老股东追加0.46亿元），新投资人包括图灵基金、鼎晖百孚、历荣资本、凯风、众行等，老股东立翎基金、毅达资本、东方嘉富、蓝驰、中芯聚源持续追投。

本基金出资1000万元。

保障性条款：

- 回购权：若公司未能在 2033 年 12 月 31 日前完成合格上市，则触发回购；回购义务人为公司、创始人（叶乐）及核芯微聚，创始人回购义务以其持有的公司股权市场公允价值为限。回购价格为 8%年化单利。  
其他投资人要求回购义务人回购股权时（上市约定最早为 2028 年 12 月 31 日），本轮投资人也有权同时发起。
- 优先清算权：发生一般清算事件或视同清算事件时，本轮投资人有权优先获得清算金额。清算优先金额为清算事件发生时本轮投资人持有的股权对应的投资款金额，减去本轮投资人已获得的股息、红利及历史转股收益；  
“一般清算事件”包括公司解散、终止、清算、进入清算程序  
“视同清算事件”包括（1）出售全部或大部分公司股权、公司集团出售、转让、处置、独占性租赁其全部或价值占公司全部资产或业务总价值 50%以上的资产或业务、对外许可及/或转让公司集团全部或涉及主营业务的知识产权，及（2）公司发

生并购或合并(并购/合并前公司全体股东在并购/合并后的存续实体或新实体中拥有超过 50%的表决权的除外)或控制权变更等事项

- 其他常规条款如优先购买权、优先认购权、共同出售权、反摊薄保护权、平等待遇权等正常享有。

## 七、亮点与风险总结

### 1、投资亮点

- **明确且巨大的市场前景:** AI时代算力爆发对传统冯诺依曼存算分离架构带来挑战,存储墙和功耗墙成为实质性痛点,存算一体是最具潜力的解决方案;
- **顶尖的产学研团队与持续创新能力:** 公司汇聚了数十名高端人才,涵盖国家杰青、西湖人才及杭州市高端人才等多元化高层次人才梯队,组建“学术前沿+产业实战”的复合型人才矩阵,研发人员占比66%,博士及硕士学历占比81%;拥有持续且顶尖的科研创新能力,黄如院士-叶乐教授团队深耕SRAM存算一体,成果突破算力密度禁运红线。近7年发表芯片奥林匹克ISSCC论文15篇,突破多个国际先进水平指标。
- **颠覆性技术路径,破解行业痛点:** “三维存算一体3D-CIM”架构,创造性融合3D近存、存内计算和RISC-V生态,旨在同时解决大模型推理芯片的“高性能、低功耗、低成本”不可能三角。已通过多次流片验证能效算力密度优势明显。
- **深度产业绑定与战略资源支持:** 公司是国内唯一一家同时深度绑定两家 DRAM 存储器巨头以及下游龙头客户的存算一体公司。依托国家项目与两家国内头部存储器厂商、四家头部终端厂商的强合作关系,为商业化落地奠定基础。

### 2、投资风险

- **产品流片不及预期**  
应对措施:设立关键里程碑与预警机制,加强项目管理;深化与制造伙伴的协同。对关键 IP 和工艺,在 SMIC 等不同代工厂建立备份方案。
- **技术迭代带来的风险(如新型存储介质 RRAM)**  
应对措施:加快 RV-CIM 标准发布与生态建设,将更多主芯片厂商、方案商转化为合作伙伴;持续投入前沿研发,维持技术领先优势。RRAM 耐久性只有  $10^6$  次,即 100 万次读写后就会损坏,因此只能用于存储权重,而不能用于存储频繁刷新的 KV-cache。这意味着 KV-cache 仍然需要使用 DRAM,从而使方案变得复杂。此外,RRAM 的可靠性也需要解决。目前最佳方案仍是 SRAM。当新型存储工艺稳定性得到提升,并且在大规模代工厂中成为标准 IP 时,公司也可以直接采用。
- **销售能力不及预期**  
应对措施:集中资源确保在 1-2 家绑定最深的核心客户(长鑫、兆易、vivo 等)项目中率先实现量产导入,打造成功案例;深化“芯模联动”,与大模型公司合作优化芯片模型协同。

## 免责声明

**服务承诺免责：**本演示文稿仅供一般参考之用，并不构成要约及其组成部分，亦不构成后续提供服务及业务合作的前提或基础。公司不代表任何可能涉及的其他机构做出服务承诺，亦不对该等可能涉及的其他机构的资质、服务内容与质量等提供保证。

**数据引用免责：**本演示文稿中所载资料系由公司根据其认为可靠的来源而编写，其见解、分析、预测和推断都是基于该等来源所作的观点陈述。公司或任何个人不对其准确性和完整性做出保证。

**时效性免责：**本演示文稿中的观点为公司目前的判断，如有变更，不另行通知。公司不承担因使用本演示文稿而引致的直接或间接损失的责任。

**利益冲突免责：**公司及其关联机构可能会与本演示文稿中所提及的公司发生其他业务往来，使用者应当考虑到公司可能存在影响本演示文稿的利益冲突。

**投资风险免责：**本演示文稿没有考虑任何个别主体的风险偏好、财务状况或特殊需求。在进行有关本演示文稿所指的任何交易前，接收方应考虑自身的风险偏好和财务状况，自行审慎决定是否开展相关业务及投资，并自行承担投资风险，如有必要，应寻求专业的财务、税务或法律意见。

**损失免责：**除法律法规规定必须承担的责任外，公司或任何个人不对本演示文稿及其内容所引发的直接或间接损失承担责任。

**投资风险揭示：**本演示文稿所指的投资存在风险，可能不适合所有投资者。本演示文稿所指的任何投资价值或接收方可从中获得的收入可能会受市场因素、政策变化、汇率等影响而波动。过去的表现不能代表未来的业绩。

**商业秘密声明：**本演示文稿属于公司商业秘密，接收方应对其内容予以保密，未经公司允许，本演示文稿不应被用于本次阅读以外之用途及复制、发出或发表及传播等。公司保留对本演示文稿的一切权利。